BÁO CÁO ĐỒ ÁN

SYNCHUB

Nền tảng đặt sân thể thao và phòng học nhóm kết hợp gọi món và chia chi phí

Học phần _____

Giảng viên _____

Mã nhóm _____

Thành viên _____

Ngày 14 tháng 11 năm 2026

Lời cảm ơn

Nhóm trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn trong quá trình xây dựng đồ án. Các nhận xét về phạm vi, biểu diễn quy trình và cách kiểm chứng góp phần định hình cách trình bày hệ thống. Báo cáo tập trung vào các hành vi có thể đối chiếu với sản phẩm và tài liệu kỹ thuật đi kèm.

Lời mở đầu

Báo cáo mô tả SyncHub, một ứng dụng gắn lịch địa điểm với phòng nhóm, giỏ món và hóa đơn cá nhân. Nội dung bao gồm mô hình nghiệp vụ, thiết kế dữ liệu, cách hiện thực giao diện và kết quả kiểm thử. Quy trình tài chính trong phiên bản được phân tích là một kịch bản mô phỏng với sổ cái ứng dụng.

Các sơ đồ có bản Draw.io chỉnh sửa được. Ảnh minh họa được chụp từ ứng dụng chạy trên dữ liệu demo. Chương đánh giá nêu các điều kiện thử và những giới hạn kỹ thuật cần giải quyết để mở rộng thử nghiệm.

Mục lục

Chương 1 Tổng quan đề tài **7**
1.1 Bài toán điều phối một buổi sinh hoạt nhóm 7
1.2 Đối chiếu giải pháp liên quan 7
1.3 Địa bàn và khách hàng mục tiêu 8
1.4 Phân tích SWOT 8
1.5 Giá trị và mô hình doanh thu đề xuất 9
1.6 Phạm vi và tiêu chí của đồ án 9
Chương 2 Framework và công nghệ **10**
2.1 Thành phần và vai trò 10
2.2 Ranh giới thực thi 10
Chương 3 Phân tích và thiết kế **11**
3.1 Tổng quan hệ thống 11
3.2 Mô hình As-Is giả định 12
3.3 Quy trình To-Be 15
3.4 Quy tắc nghiệp vụ 26
3.5 Yêu cầu chức năng và phi chức năng 30
3.6 User stories 34
3.7 Use Case 36
3.8 Sơ đồ luồng dữ liệu 45
3.9 Thiết kế cơ sở dữ liệu 52
Chương 4 Thiết kế và hiện thực giao diện **65**
4.1 Điều hướng và phản hồi trạng thái 65
4.2 Khám phá địa điểm 66
4.3 Đăng nhập 67
4.4 Lịch của địa điểm 68
4.5 Phòng nhóm và giỏ món 69
4.6 Hóa đơn và thanh toán demo 70
4.7 Ví và sổ cái 71
4.8 Biểu mẫu khiếu nại 72
4.9 Portal nhà cung cấp 73
4.10 Dashboard quản trị 74
Chương 5 Tổ chức thực hiện và đánh giá **75**
5.1 Tổ chức công việc 75
5.2 Phương pháp và kết quả kiểm thử 76
5.3 Đánh giá chức năng 76
5.4 Hạn chế và công việc tiếp theo 77
Tài liệu tham khảo **78**
Phụ lục tái lập kiểm thử và demo **79**

Danh mục hình và bảng

Hình 1. Liên hệ đặt sân theo mô hình As-Is giả định
Hình 2. Gom món và thu tiền theo mô hình As-Is giả định
Hình 3. Hủy và phản ánh theo mô hình As-Is giả định
Hình 4. Giữ slot và mở phòng trong SyncHub
Hình 5. Tham gia hoặc rời phòng trong SyncHub
Hình 6. Giỏ món và chốt phòng trong SyncHub
Hình 7. Voucher và chia hóa đơn trong SyncHub
Hình 8. Xác nhận thanh toán mô phỏng trong SyncHub
Hình 9. Check-in và quyết toán trong SyncHub
Hình 10. Hủy phòng trong SyncHub
Hình 11. Khiếu nại và phân xử trong SyncHub
Hình 12. Giải phóng slot quá hạn trong SyncHub
Hình 13. Tổng quan các chức năng và ranh giới SyncHub
Hình 14. Tương tác tài khoản và phân quyền
Hình 15. Tương tác giữ và giải phóng slot
Hình 16. Tương tác xác nhận thanh toán mô phỏng
Hình 17. Tương tác khiếu nại và quyết định
Hình 18. Tương tác portal đối tác và quản trị
Hình 19. DFD ngữ cảnh
Hình 20. DFD mức 1
Hình 21. DFD mức 2 đặt chỗ và phòng
Hình 22. DFD mức 2 giỏ và chia bill
Hình 23. DFD mức 2 thanh toán và escrow
Hình 24. DFD mức 2 khiếu nại
Hình 25. Mô hình dữ liệu tổng quan 12 bảng
Hình 26. Mô hình dữ liệu tài khoản và nhà cung cấp
Hình 27. Mô hình dữ liệu đặt chỗ và phòng nhóm
Hình 28. Mô hình dữ liệu giỏ món và hóa đơn
Hình 29. Mô hình dữ liệu sổ cái và khiếu nại
Hình 30. Khám phá địa điểm
Hình 31. Đăng nhập
Hình 32. Lịch của địa điểm
Hình 33. Phòng nhóm và giỏ món
Hình 34. Hóa đơn và thanh toán demo
Hình 35. Ví và sổ cái
Hình 36. Biểu mẫu khiếu nại
Hình 37. Portal nhà cung cấp
Hình 38. Dashboard quản trị

Bảng 1. Đối chiếu quy trình As-Is và To-Be
Bảng 2. Ca kiểm thử chia 215.000 VND trước cọc
Bảng 3. Các chuyển trạng thái chính
Bảng 4. Quy tắc nghiệp vụ nhóm 1
Bảng 5. Quy tắc nghiệp vụ nhóm 2
Bảng 6. Quy tắc nghiệp vụ nhóm 3
Bảng 7. Quy tắc nghiệp vụ nhóm 4
Bảng 8. Yêu cầu chức năng nhóm 1
Bảng 9. Yêu cầu chức năng nhóm 2
Bảng 10. Yêu cầu chức năng nhóm 3
Bảng 11. Yêu cầu phi chức năng và phương pháp kiểm tra
Bảng 12. Ánh xạ kho DFD và bảng vật lý
Bảng 13. Từ điển dữ liệu bảng users
Bảng 14. Từ điển dữ liệu bảng providers
Bảng 15. Từ điển dữ liệu bảng slots
Bảng 16. Từ điển dữ liệu bảng menu_items
Bảng 17. Từ điển dữ liệu bảng group_lobbies
Bảng 18. Từ điển dữ liệu bảng lobby_members
Bảng 19. Từ điển dữ liệu bảng cart_items
Bảng 20. Từ điển dữ liệu bảng vouchers
Bảng 21. Từ điển dữ liệu bảng split_bills
Bảng 22. Từ điển dữ liệu bảng escrow_transactions
Bảng 23. Từ điển dữ liệu bảng disputes
Bảng 24. Từ điển dữ liệu bảng audit_logs
Bảng 25. Tóm tắt kết quả theo nhóm test

Từ viết tắt

Thuật ngữ	Diễn giải
BPMN	Business Process Model and Notation
UC	Use Case, trường hợp sử dụng
DFD	Data Flow Diagram, sơ đồ luồng dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram, sơ đồ thực thể và quan hệ
F&B / FNB	Food and Beverage, nhà cung cấp đồ ăn thức uống
JWT	JSON Web Token
RBAC	Role-Based Access Control
PK / FK	Khóa chính / khóa ngoại
VND	Đồng Việt Nam

Chương 1 Tổng quan đề tài

1.1 Bài toán điều phối một buổi sinh hoạt nhóm

Một buổi chơi thể thao hoặc học nhóm thường bắt đầu bằng một quyết định về thời gian, sau đó phát sinh nhiều cam kết nhỏ giữa những người tham gia. Địa điểm cần biết nhóm sẽ đến vào khung giờ nào. Người tổ chức cần biết ai tham gia, mỗi người gọi món gì và còn phải trả bao nhiêu. Các cam kết này phụ thuộc vào nhau: thay đổi địa điểm có thể làm thay đổi quán phù hợp, thay đổi sĩ số ảnh hưởng đến phần tiền sân, còn thay đổi món ảnh hưởng đến chi phí riêng và phí giao được phân bổ.

Đối tượng quản lý trung tâm của SyncHub là phòng ghép kèo gắn với một slot. Phòng giữ mã mời, trưởng phòng, hạn chốt và nhà cung cấp F&B nếu có. Từ điểm chung này có thể lần theo danh sách tham gia, giỏ món, hóa đơn và các ghi nhận trong sổ cái. Điều này cho phép giải thích vì sao một thành viên thấy số tiền cụ thể và vì sao một khoản chưa thể quyết toán.

Phạm vi bản hiện tại phù hợp với một kịch bản thử nghiệm có người tổ chức định danh và các đối tác đã được tạo trong dữ liệu mẫu. Bài toán mở rộng sang người dùng không quen biết, bảo đảm cung ứng ngoài thực tế hay tích hợp tài chính cần được xác minh trong một giai đoạn riêng.

1.2 Đối chiếu giải pháp liên quan

GrabFood mô tả tính năng Đặt đơn nhóm với việc mời thành viên chọn món và phân chia giá trị đơn theo các hình thức có sẵn [1]. Cơ chế đó minh họa nhu cầu giữ phần lựa chọn riêng trong một đơn chung. Trong SyncHub, đơn F&B là thành phần tùy chọn của một phòng đã gắn khung giờ. Chi phí chung còn có giá địa điểm và có thể phát sinh khấu trừ cọc trong demo.

Đối chiếu tập trung vào đơn vị quản lý và điều kiện chốt. Với đặt món nhóm, lựa chọn cá nhân cần được tổng hợp trước khi tạo đơn. Với đặt sân, một tài nguyên theo thời gian cần có trạng thái chiếm giữ để các yêu cầu cạnh tranh cho cùng khung giờ có kết quả xác định. SyncHub kết hợp hai điều kiện trong cùng phòng, vì thế phải bảo toàn lịch đặt chỗ và dữ liệu phân bổ khi một phần quy trình thất bại.

Các chỉ tiêu có thể thu thập khi khảo sát tiếp gồm số lần điều chỉnh lịch, số thành viên gửi món sau hạn và số khoản công nợ cần nhắc. Báo cáo sử dụng đối chiếu tài liệu để hình thành giả thuyết sản phẩm. Các chỉ tiêu trên chưa có số liệu thực địa.

1.3 Địa bàn và khách hàng mục tiêu

Bối cảnh thử nghiệm đề xuất là khu vực Làng Đại học Thủ Đức. Tài liệu quy hoạch công khai cho thấy Khu Đại học Quốc gia TP.HCM là một địa bàn có ranh giới được mô tả trong hồ sơ đô thị [2]. Mã nguồn dùng địa điểm giả lập và tọa độ để kiểm tra tìm kiếm theo bán kính. Dữ liệu seed phục vụ tái lập kịch bản và không xác nhận quan hệ hợp tác thương mại với các cơ sở xuất hiện trên bản đồ.

Nhóm khách hàng giả định gồm sinh viên đặt sân cầu lông và nhóm cần phòng học. Một nhóm lặp lại hằng tuần có giá trị kiểm chứng cao vì có thể quan sát việc tạo phòng, chọn slot thay thế và chốt thành viên qua nhiều lần. Nhà cung cấp sân cần lịch và xác nhận buổi diễn ra. Quán F&B cần thực đơn còn bán và dữ liệu đơn đủ rõ để chuẩn bị món.

Để kiểm chứng mức phù hợp, một đợt thử nghiệm thực tế có thể ghi số phòng hoàn tất, số người cần hỗ trợ khi tham gia và nguyên nhân phòng bị hủy. Kịch bản đánh giá dùng cùng bộ câu hỏi cho người tổ chức, thành viên và đối tác, vì lợi ích của một bên có thể đi kèm chi phí thao tác của bên còn lại.

1.4 Phân tích SWOT

Yếu tố	Nhận định cho SyncHub	Cách kiểm chứng
Điểm mạnh	Một phòng liên kết thời gian, danh sách người và hóa đơn cá nhân.	Đối chiếu ID phòng qua màn hình và cơ sở dữ liệu.
Điểm yếu	Dòng tiền đang mô phỏng. Slot phòng hủy còn ràng buộc lịch sử.	Thử xác nhận lặp, hủy và đặt lại cùng slot.
Cơ hội	Có thể dùng chung công cụ cho nhóm thể thao hoặc nhóm học.	Quan sát cả hai kịch bản theo một bộ chỉ tiêu.
Thách thức	Lịch thiếu cập nhật làm giảm độ tin cậy của gợi ý; tranh chấp cần bằng chứng.	Đối chiếu lịch công bố với lịch thực tế và ghi lý do khiếu nại.

Khả năng tìm kiếm theo khoảng cách giúp thu hẹp phạm vi lựa chọn, song giá trị của tính năng phụ thuộc vào chất lượng tọa độ và giờ hoạt động. Kiểm thử dữ liệu với seed trả lời câu hỏi về cách hệ thống tính toán. Quan sát vận hành mới trả lời được câu hỏi địa điểm có cập nhật lịch đúng lúc hay không.

1.5 Giá trị và mô hình doanh thu đề xuất

Người tổ chức nhận được một mã phòng và công cụ chốt danh sách chi phí. Thành viên nhìn được số tiền riêng và trạng thái của buổi. Đối tác có một nơi xem lịch, điều chỉnh món và theo dõi các khoản ghi nhận. Quản trị viên có dữ liệu liên kết khi cần giải thích một quyết định xử lý khiếu nại.

Mô hình doanh thu giả định là tính một tỷ lệ trên phần của từng nhà cung cấp tại bước quyết toán. Seed và ca kiểm thử có ví dụ 8% cho địa điểm và 12% cho F&B. Mô hình dữ liệu lưu commission_rate riêng theo nhà cung cấp, vì vậy các tỷ lệ từ demo không thể dùng làm bảng giá thương mại. Một bảng thử nghiệm phải ghi rõ giá trị gộp, phí và thực nhận cùng căn cứ khấu trừ.

Khi có giao dịch thật, cần thiết kế đối soát độc lập với bảng ghi mô phỏng. Chỉ tiêu giá trị giao dịch và hoa hồng trên dashboard hiện phản ánh dữ liệu ứng dụng. Một đánh giá doanh thu cần thêm tỷ lệ hủy, tỷ lệ hoàn, chi phí hỗ trợ và chất lượng dữ liệu từ đối tác.

1.6 Phạm vi và tiêu chí của đồ án

Đầu ra kỹ thuật được đánh giá qua các hành vi quan sát được: giữ slot cạnh tranh chỉ có một người thắng, thành viên có thể tham gia theo điều kiện uy tín, giỏ bị khóa sau khi chốt và tổng hóa đơn được bảo toàn. Dòng tài chính được đánh giá qua ghi nhận demo, điều kiện chuyển trạng thái và khả năng lặp lại yêu cầu mà không sinh tác động trùng.

Sản phẩm được thiết kế theo các nhóm chức năng tài khoản, khám phá địa điểm, đặt chỗ, phòng nhóm, gọi món, chia hóa đơn, thanh toán mô phỏng, quyết toán và khiếu nại. Chương 3 mô tả điều kiện đầu vào, trạng thái kết quả và liên kết giữa các nhóm. Chương 4 minh họa bề mặt sử dụng của từng vai trò.

Chương 2 Framework và công nghệ

2.1 Thành phần và vai trò

Thành phần	Vai trò trong SyncHub
Node.js và Express	Node.js chạy server. Express cung cấp router, middleware, API và phục vụ tài nguyên tĩnh.
HTML CSS và JavaScript ES modules	Trang và thành phần giao diện được dựng trong trình duyệt, điều hướng qua History API.
Socket.io	Đồng bộ danh sách, giỏ, thông báo và các cập nhật phòng theo kênh socket.
PostgreSQL và Prisma	Cơ sở dữ liệu quan hệ và ORM quản lý schema, migration, truy vấn và transaction.
Leaflet	Hiển thị bản đồ và marker từ tọa độ địa điểm.

Express phù hợp với tổ chức route/middleware hiện tại. Việc dùng ES modules ở giao diện giúp tách thành phần, trang và cơ chế điều hướng với ít lớp build. PostgreSQL cung cấp cơ chế cập nhật có điều kiện và khóa hàng cho các thao tác đụng cùng tài nguyên. Prisma biểu diễn quan hệ và ràng buộc trong một schema dùng cho cả lập trình và đối chiếu tài liệu.

2.2 Ranh giới thực thi

Client gửi yêu cầu HTTP để lấy trạng thái hoặc ghi hành động. Socket là đường cập nhật khi phòng đang mở trên nhiều thiết bị. Để khôi phục màn hình sau khi kết nối lại, dữ liệu có thẩm quyền là bản ghi server. Lịch sử chat ngắn được lưu theo phòng ở bộ nhớ tiến trình, nên vòng đời của nó khác dữ liệu giỏ và hóa đơn.

Môi trường kiểm thử dùng Node.js 24.19.0 và PostgreSQL 16 trên Windows. Phiên bản gói được đối chiếu từ server/package-lock.json. Ảnh VietQR được tham chiếu qua URL tạo từ cấu hình demo; cập nhật thanh toán trong ứng dụng đi qua API giả lập. Các phiên bản khóa gồm Express 4.22.3, Socket.io 4.8.4, Prisma 5.22.0 và Leaflet 1.9.4.

Chương 3 Phân tích và thiết kế

3.1 Tổng quan hệ thống

Khách có thể xem địa điểm, xem chi tiết slot hoặc thực đơn, đăng ký và đăng nhập. Liên kết mời có thể mở ở chế độ khách để dẫn sang đăng nhập. Chi tiết phòng có middleware JWT. HOST và MEMBER là role tài khoản, còn người tạo phòng được xác định bằng host_id. Thí dụ MEMBER có thể mở phòng từ slot, nhưng chức năng hủy áp thêm điều kiện role HOST.

Một nhà cung cấp có type VENUE hoặc FNB, cùng role tài khoản PROVIDER. Quyền sửa đối tác phụ thuộc chủ sở hữu hoặc ADMIN. Quản trị viên có chức năng tra báo cáo, tài khoản, nhật ký và quyết định khiếu nại. Vai trò có thể xuất hiện ở cả giao diện và API, vì vậy khi đọc tính năng cần đối chiếu route, controller và service.

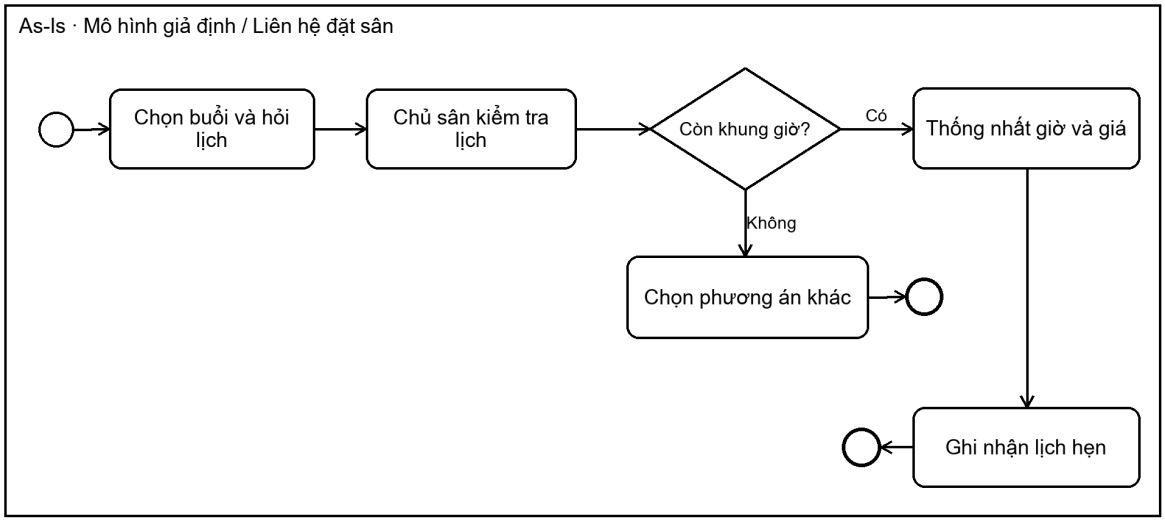
Tác nhân	Mục tiêu	Điểm kiểm soát
Khách	Tìm giá, vị trí và khung giờ.	Đăng nhập trước thao tác giữ chỗ.
Người tạo phòng	Mời nhóm và chốt chi phí.	Kiểm host_id và trạng thái phòng.
Thành viên	Tham gia, chọn món, theo dõi bill.	JWT, điểm uy tín và quan hệ tham gia tùy API.
Đối tác VENUE	Cập nhật slot và xác nhận hiện diện.	Chủ địa điểm hoặc quyền quản trị theo nghiệp vụ.
Đối tác FNB	Quản lý món và theo dõi thống kê.	Chủ sở hữu và bộ dữ liệu nhà cung cấp.
Admin	Theo dõi vận hành và phân xử.	Middleware ADMIN, nhật ký thay đổi.

Persona giả định của đồ án gồm một sinh viên đứng ra đặt sân cho nhóm bốn người, một thành viên tham gia qua mã mời và một quản lý sân theo dõi lịch trong ngày. Người tổ chức ưu tiên nhìn trạng thái theo cả phòng, thành viên ưu tiên khoản riêng, còn quản lý sân ưu tiên lịch theo địa điểm. Ba nhu cầu này dẫn đến ba điểm vào giao diện khác nhau.

3.2 Mô hình As-Is giả định

Các quy trình sau là giả thuyết phân tích của đồ án. Một buổi có thể dùng gọi điện, nhắn tin và chuyển khoản ngoài ứng dụng. Chưa có khảo sát định lượng về tần suất hay thời gian mất cho mỗi bước.

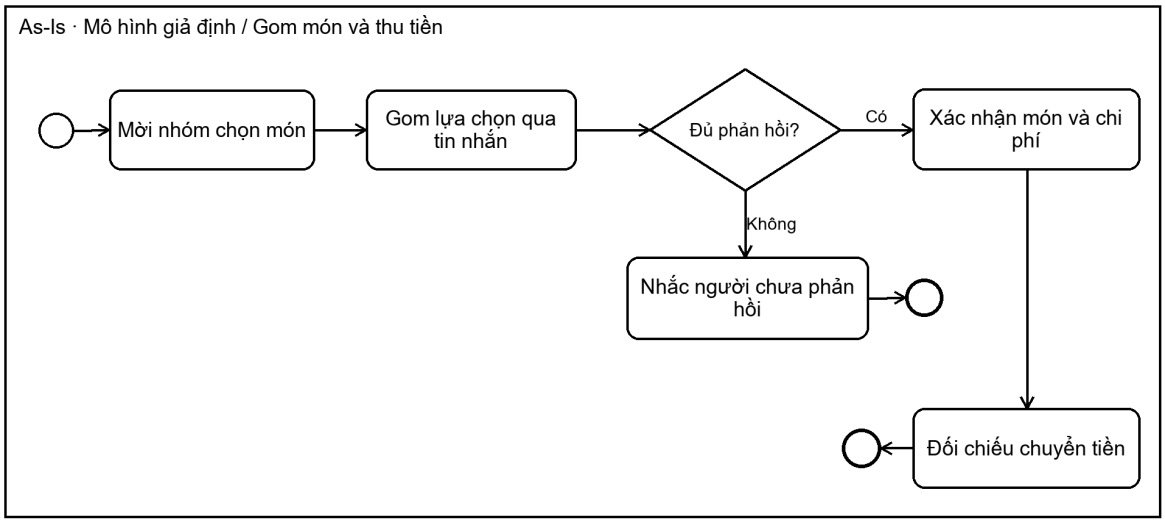
3.2.1 Liên hệ đặt sân



Hình 1. Liên hệ đặt sân theo mô hình As-Is giả định

Người tổ chức hỏi theo môn, ngày và khung giờ. Nhà cung cấp đối chiếu lịch đang giữ trước khi xác nhận. Một phản hồi chậm khiến nhóm khó biết khung giờ còn trống tại thời điểm quyết định. Đầu ra cần có giờ hẹn, giá và nơi tiếp nhận yêu cầu đổi lịch.

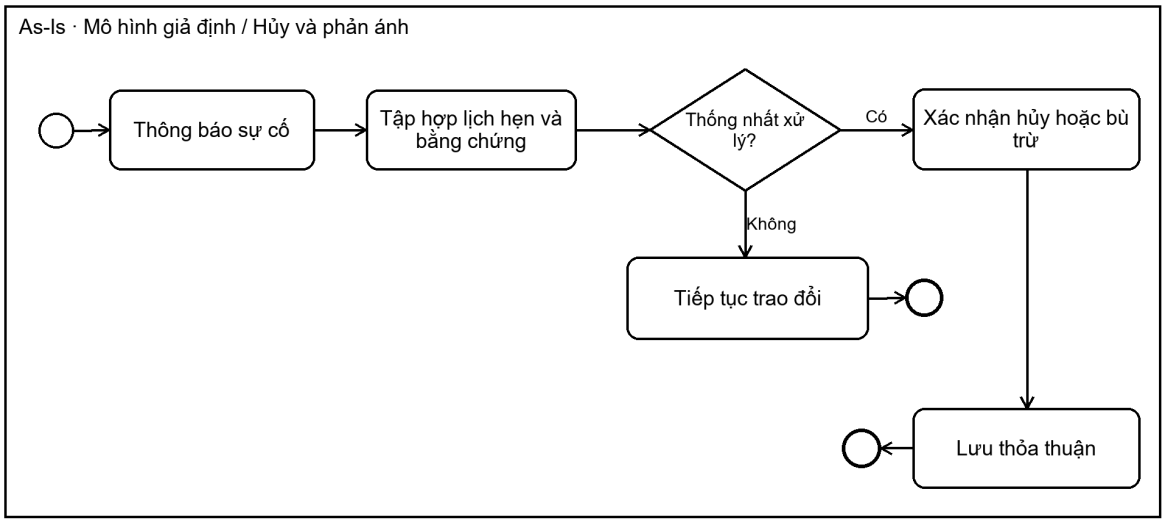
3.2.2 Gom món và thu tiền



Hình 2. Gom món và thu tiền theo mô hình As-Is giả định

Mỗi thành viên gửi món và số lượng, người tổ chức rà danh sách rồi tổng hợp. Nếu phí giao hoặc ưu đãi được chia theo tỷ trọng món, bảng ghi cần lưu cả dữ liệu cá nhân và tổng chung. Tin nhắn cập nhật nối tiếp làm tăng khả năng dùng nhầm phiên bản.

3.2.3 Hủy và phản ánh



Hình 3. Hủy và phản ánh theo mô hình As-Is giả định

Người tổ chức thông báo sự cố và gom các chứng cứ như lịch hẹn hoặc xác nhận thanh toán. Nhà cung cấp và nhóm tự thương lượng phương án xử lý. Trạng thái đang trao đổi, đã hủy và đã bù trừ cần được ghi riêng để tránh hiểu rằng yêu cầu đã được xử lý ngay khi có phản hồi.

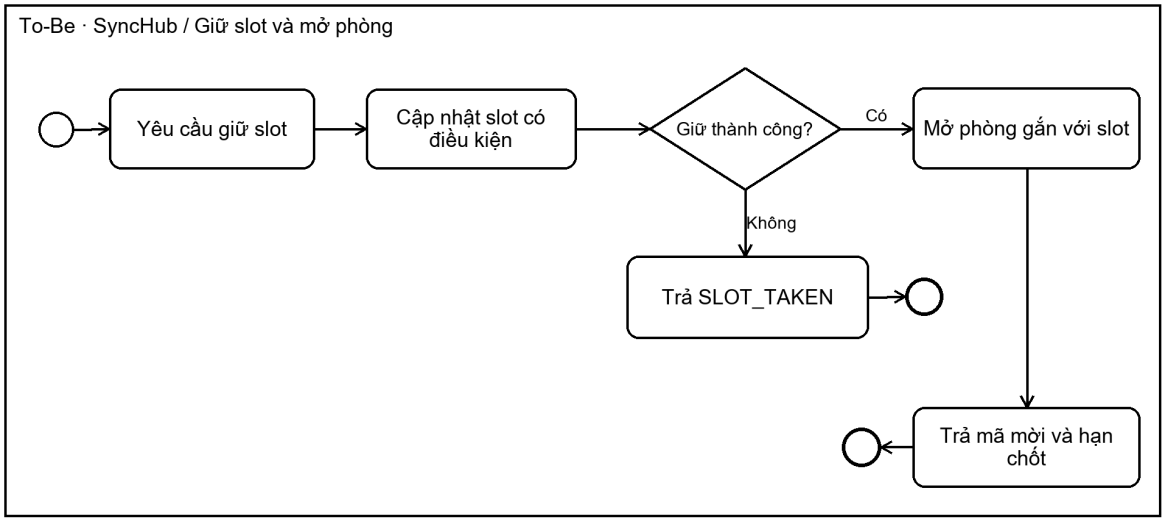
Bảng 1. Đối chiếu quy trình As-Is và To-Be

Khía cạnh	As-Is giả định	To-Be
Giữ chỗ	Trao đổi lịch	Cập nhật có điều kiện, phản hồi xung đột
Gom món	Tin nhắn nhiều phiên bản	Giỏ theo phòng và người đặt
Đối chiếu	Bảng tính hoặc giao dịch rời	Bill cá nhân và sổ cái demo
Sự cố	Thỏa thuận ngoài hệ thống	Bằng chứng, trạng thái, nhật ký

3.3 Quy trình To-Be

Mỗi quy trình dưới đây thể hiện nhánh hợp lệ và ngoại lệ tiêu biểu. Các hành động được phân vai trong phần mô tả kèm hình. Cọc, xác nhận tiền và quyết toán đều được mô tả theo sổ cái demo.

3.3.1 Giữ slot và mở phòng



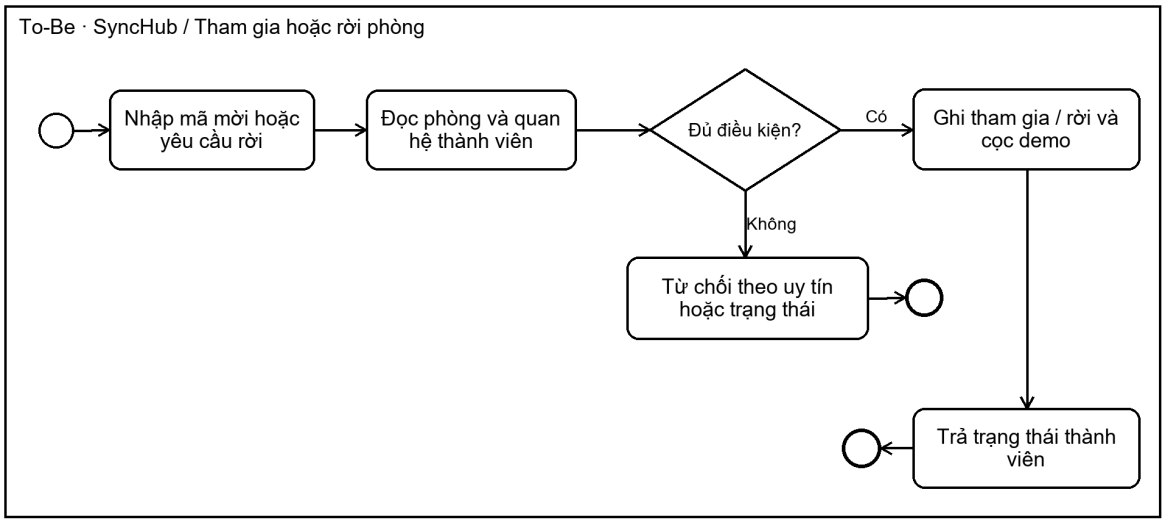
Hình 4. Giữ slot và mở phòng trong SyncHub

Thao tác giữ slot tạo locked_until khoảng 10 phút kể từ yêu cầu thành công. Khi mở phòng, invite_code là định danh dùng cho lời mời. Mốc deadline_at của phòng có cách tính riêng. Giao diện cần cho người tổ chức thấy mốc nào đang được dùng.

Điều kiện kiểm tra — Tạo phòng OPEN và thành viên đầu tiên là người tạo. Từ chối slot AVAILABLE, khóa bởi người khác hoặc đã có phòng.

Đối chiếu — UC-04 và bookslot.test.js.

3.3.2 Tham gia hoặc rời phòng



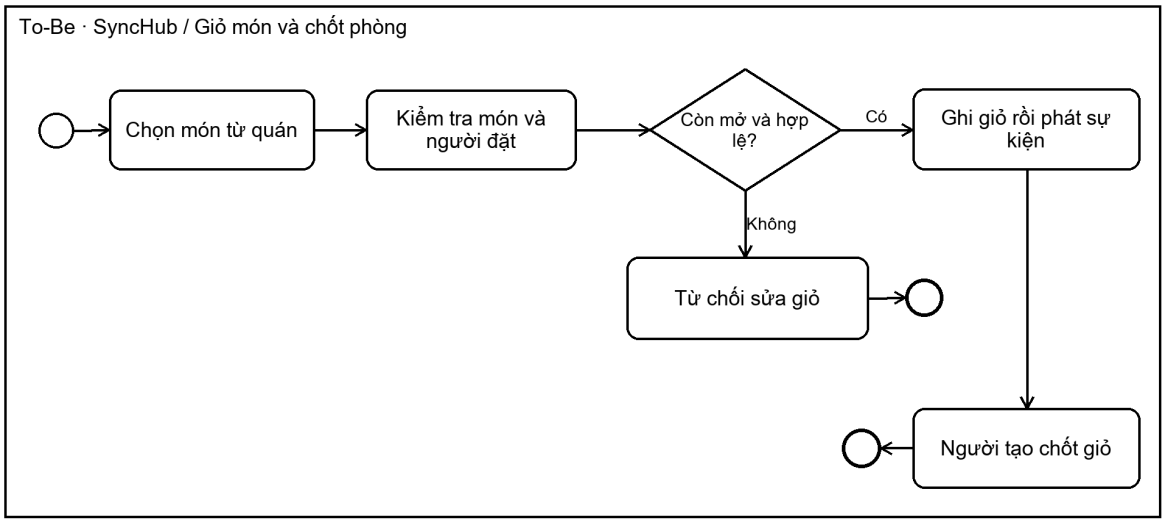
Hình 5. Tham gia hoặc rời phòng trong SyncHub

Cấp uy tín lấy từ hồ sơ phía server. Với nhóm dự kiến ít hơn bốn, phép tính cọc vẫn lấy mẫu số tối thiểu bốn. Rời phòng sau chốt có thể giữ phần cọc ứng với phần sân. Nếu có bill, tránh ghi thêm khoản giữ đã được tính trong bill.

Điều kiện kiểm tra — Ghi JOINED và cọc demo theo cấp uy tín hoặc ghi LEFT. Từ chối FLAGGED hoặc người tạo tự rời. Rời trễ có thể giữ lại phần cọc.

Đối chiếu — UC-05 và bookslot.test.js, lobby-cancel.test.js.

3.3.3 Giỏ món và chốt phòng



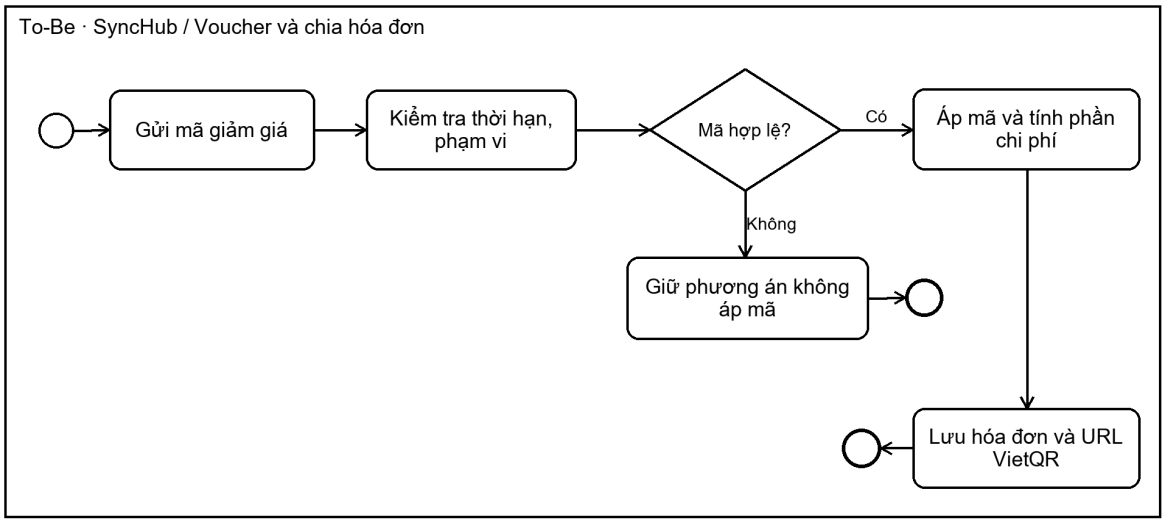
Hình 6. Giỏ món và chốt phòng trong SyncHub

Socket.io phát thay đổi giỏ sau cập nhật. Bản ghi cart_items giữ đơn giá tại lúc thêm. Khi chủ phòng chốt, trạng thái LOCKED làm mốc đọc đầu vào chia bill. Các lệnh đến muộn cần nhận phản hồi và giao diện tải lại dữ liệu mới.

Điều kiện kiểm tra — Lưu món với đơn giá chụp tại thời điểm thêm và phát cập nhật. Từ chối thêm món khi phòng LOCKED. Người ngoài quyền không được chốt.

Đối chiếu — UC-06 và grouporder.test.js.

3.3.4 Voucher và chia hóa đơn



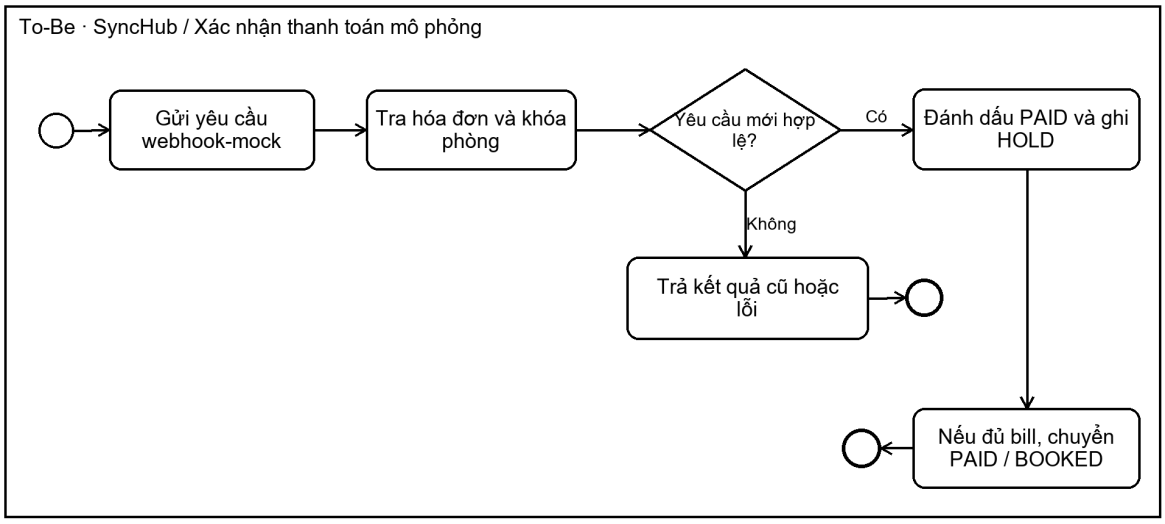
Hình 7. Voucher và chia hóa đơn trong SyncHub

Bước kiểm tra voucher trả kết quả hợp lệ và giá trị dự kiến. Bước chia hóa đơn đọc điều kiện và chi phí đã chốt. Cột phụ trong bill làm tròn riêng để hiển thị; tổng trước cọc được bảo toàn qua phần dư lớn nhất.

Điều kiện kiểm tra — Tổng gross trước cọc bằng tổng nhóm, sinh URL VietQR. Người không sở hữu phòng bị từ chối kích hoạt chia.

Đối chiếu — UC-08 và split-bill.test.js, grouporder.test.js.

3.3.5 Xác nhận thanh toán mô phỏng



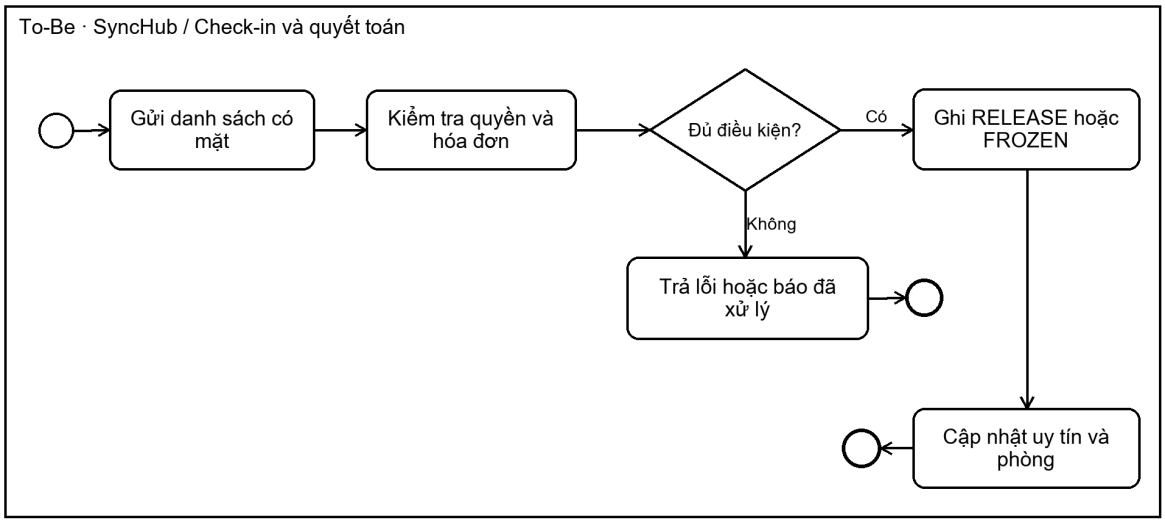
Hình 8. Xác nhận thanh toán mô phỏng trong SyncHub

Xác nhận lần đầu đánh dấu hóa đơn và tạo HOLD trong cùng giao dịch. Số bill còn lại quyết định thời điểm chuyển trạng thái phòng. Khi yêu cầu đến sau hủy, service từ chối trước khi tạo thêm bản ghi tài chính.

Điều kiện kiểm tra — Cập nhật bill PAID và giữ một bản ghi HOLD theo key của bill. Yêu cầu lặp trả kết quả có sẵn, phòng hủy từ chối thanh toán muộn.

Đối chiếu — UC-09 và escrow.test.js, lobby-cancel.test.js.

3.3.6 Check-in và quyết toán



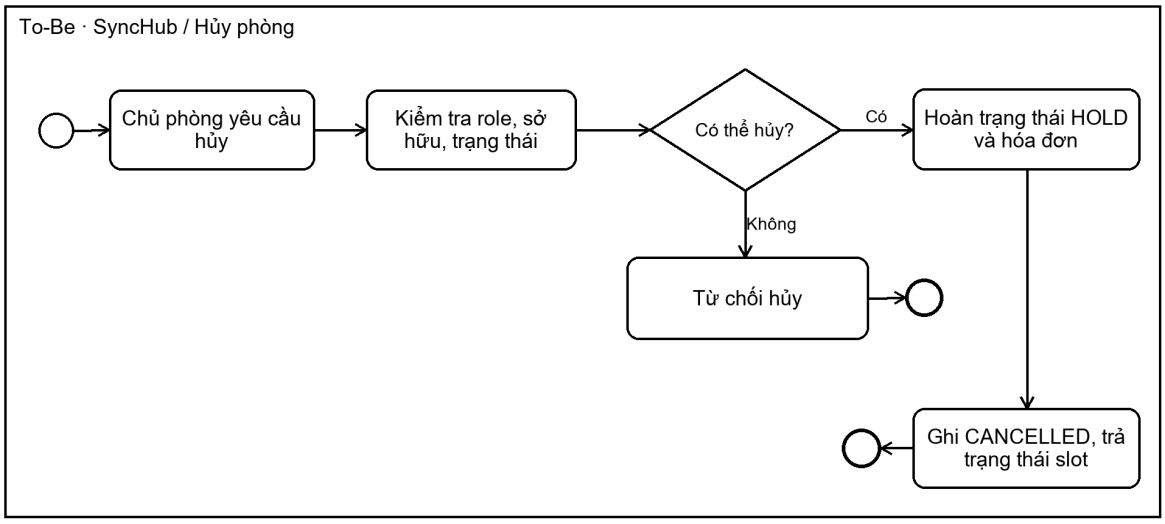
Hình 9. Check-in và quyết toán trong SyncHub

Thao tác kiểm tra trạng thái phòng và toàn bộ hóa đơn trước khi ghi quyết toán. Giao diện thể hiện thao tác theo vai trò; API hiện yêu cầu JWT và chưa áp kiểm tra sở hữu trong service. Sổ cái tách phần sân và F&B. Khi có khiếu nại, phần đối tác liên quan có thể ở FROZEN.

Điều kiện kiểm tra — Tách khoản VENUE/FNB và cập nhật điểm có mặt hoặc vắng. Lặp giải ngân trả 409. Kiểm tra quyền sở hữu cần bổ sung phía server..

Đối chiếu — UC-10 và escrow.test.js.

3.3.7 Hủy phòng



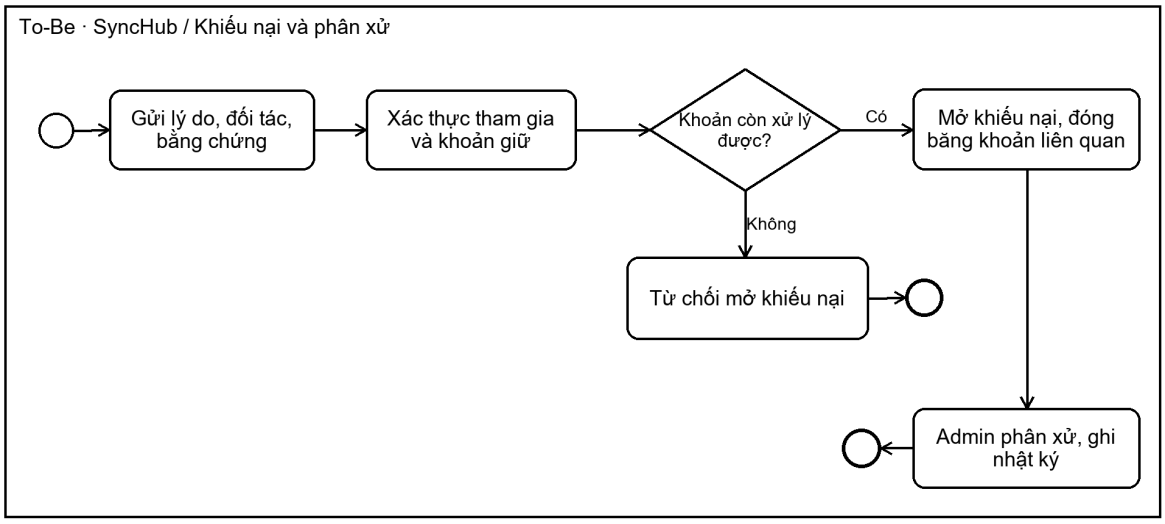
Hình 10. Hủy phòng trong SyncHub

Service hủy tuần tự hóa với thanh toán và quyết toán bằng khóa hàng phòng. Nếu giao dịch hủy thành công, trạng thái và nhật ký cùng được ghi. Phòng cũ vẫn liên kết slot để tra lịch sử. Để tổ chức lại, cần chọn slot khác có thể đặt.

Điều kiện kiểm tra — Đổi phòng CANCELLED, ghi audit và hoàn trạng thái khoản HELD liên quan. Từ chối người không có quyền hoặc phòng đã hoàn tất. Slot lịch sử không đặt lại.

Đối chiếu — UC-13 và lobby-cancel.test.js.

3.3.8 Khiếu nại và phân xử



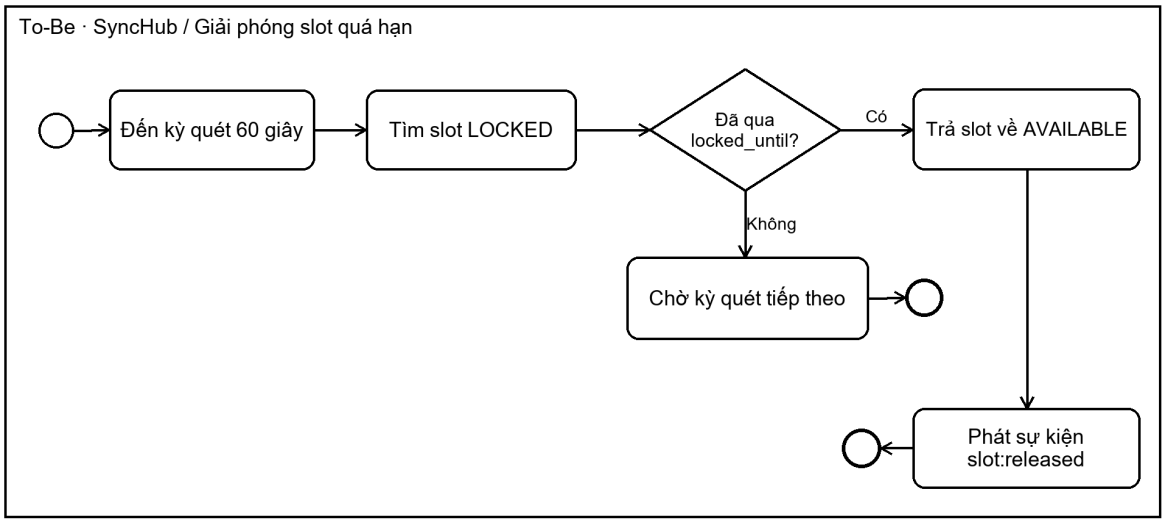
Hình 11. Khiếu nại và phân xử trong SyncHub

Khiếu nại liên kết một đối tác thuộc buổi và có thể nhận ảnh bằng chứng. Một khoản đã giải ngân bị chặn mở lại. Quyết định admin ghi trạng thái và nhật ký; số tiền hoàn vượt giới hạn bị từ chối trước khi cập nhật.

Điều kiện kiểm tra — Ghi OPEN và đóng băng phần đối tác liên quan. Quyết định ghi audit. Chặn mở lại khoản đã giải ngân và chặn hoàn vượt phần có thể hoàn.

Đối chiếu — UC-11 và dispute-admin.test.js.

3.3.9 Giải phóng slot quá hạn



Hình 12. Giải phóng slot quá hạn trong SyncHub

Quét slot chạy theo chu kỳ 60 giây. Thời điểm quét và thời điểm hết hạn khác nhau. Đồng thời, điều kiện giữ slot cho phép lấy khóa đã hết hạn khi thỏa ràng buộc. Hệ thống trả AVAILABLE và phát slot:released cho các màn hình theo dõi.

Điều kiện kiểm tra — Giữ 10 phút và chỉ một cập nhật cạnh tranh thành công. 409 SLOT_TAKEN nếu slot đã bị giữ, đã đặt hoặc thuộc phòng đã hủy.

Đối chiếu — UC-03 và bookslot.test.js, lobby-cancel.test.js.

3.3.10 Thuật toán phân bổ và ví dụ

Gọi S là giá sân sau giảm, N là số thành viên được tính, F là tổng tiền món, P là phí giao và D là giảm F&B. Khi F lớn hơn 0, phần dự kiến của người i là $S/N + f_i + (P - D) \times f_i/F$. Khi F bằng 0, thành phần điều chỉnh F&B bằng 0. Tổng nhóm là $S + F + P - D$ trong trường hợp có món.

Lấy phần nguyên dưới của từng khoản, tính phần dư giữa tổng đích và tổng phần nguyên, rồi cộng từng đồng cho người có phần lẻ lớn nhất. Khi phần lẻ ngang nhau, ưu tiên người tạo phòng rồi người tham gia sớm hơn. Khấu trừ cọc bị chặn ở mức tối đa bằng chi phí gộp của từng người.

Bảng 2. Ca kiểm thử chia 215.000 VND trước cọc

Người	Sân	Món	Phí giao	Giảm F&B	Phải trả
A	30.000	25.000	3.750	5.000	53.750
B	30.000	30.000	4.500	6.000	58.500
C	30.000	0	0	0	30.000
D	30.000	45.000	6.750	9.000	72.750
Tổng	120.000	100.000	15.000	20.000	215.000

Ca chuẩn lấy từ split-bill.test.js. Ví dụ cận biên với giá sân 100.001 VND và bốn người không gọi món cho bốn phần nguyên 25.000 VND và còn dư 1 VND. Quy tắc đồng hạng đưa 1 VND cho người tạo phòng. Cột chi phí hiển thị có thể làm tròn độc lập, vì vậy giá trị thanh toán dùng trường total.

3.3.11 Trạng thái nghiệp vụ

Bảng 3. Các chuyển trạng thái chính

Đối tượng	Chuyển trạng thái và điều kiện
Slot	AVAILABLE → LOCKED khi giữ thành công. LOCKED → AVAILABLE khi nhả hoặc quét hết hạn. Khi bill đủ, slot thành BOOKED.
Phòng	OPEN → LOCKED khi chốt. Sau chia bill chuyển AWAITING_PAYMENT. Khi đủ bill chuyển PAID.
Kết thúc phòng	Check-in có thể chuyển COMPLETED hoặc DISPUTED. Hủy hợp lệ chuyển CANCELLED.
Hóa đơn	PENDING → PAID khi xác nhận demo. Bản ghi phù hợp có thể chuyển REFUNDED.
Sổ cái	HOLD ghi HELD. RELEASE dùng RELEASED hoặc FROZEN tùy đối tác. Hoàn được ghi theo nghiệp vụ.
Khiếu nại	OPEN → RESOLVED hoặc REJECTED theo quyết định admin.

Trạng thái trên các bảng phục vụ các câu hỏi khác nhau. Phòng PAID trả lời tiến độ thu tiền, còn dòng FROZEN trả lời khả năng quyết toán cho một đối tác. Màn hình phải tránh dùng trạng thái của một bảng để suy ra toàn bộ buổi.

3.4 Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 4. Quy tắc nghiệp vụ nhóm 1

Mã BR	Kiểm tra điều kiện	Ngoại lệ
BR-ACC-01	Cấp JWT khi thông tin hợp lệ và hồ sơ trả về theo phiên	401 khi thiếu JWT hoặc token sai ở route bảo vệ
BR-DSC-01	Lọc theo loại, phân loại và bán kính. Chi tiết trả các slot hoặc món tùy loại	Bộ lọc không có kết quả cần hiển thị trạng thái rỗng
BR-SLT-01, BR-SLT-02	Giữ 10 phút và chỉ một cập nhật cạnh tranh thành công	409 SLOT_TAKEN nếu slot đã bị giữ, đã đặt hoặc thuộc phòng đã hủy
BR-INT-01	Tạo phòng OPEN và thành viên đầu tiên là người tạo	Từ chối slot AVAILABLE, khóa bởi người khác hoặc đã có phòng

Tài khoản và phân quyền — Tài khoản giữ role, điểm uy tín và trạng thái có vòng đời riêng. Middleware JWT đọc danh tính trước khi route yêu cầu role. Kiểm thử đăng nhập và tra hồ sơ cần phân biệt lỗi thông tin nhập với lỗi quyền sau khi đã có token.

Khám phá địa điểm — Địa điểm có tọa độ lấy từ bảng providers. Giao diện danh sách và Leaflet sử dụng dữ liệu chung. FNB có menu, còn nhà cung cấp địa điểm có các khung giờ và giá theo slot.

Giữ và giải phóng slot — Cập nhật có điều kiện ở cơ sở dữ liệu giúp hai yêu cầu không đồng thời thành công. Khi nhả slot, service yêu cầu đúng người giữ hoặc khóa đã hết hạn. Job kiểm tra định kỳ và phát sự kiện trả slot.

Mở phòng từ slot — Mã mời được kiểm tra duy nhất. Hạn chốt mặc định là thời điểm hiện tại cộng 45 phút và có thể bị giới hạn bởi giờ bắt đầu slot trừ 15 phút. Hạn chốt phòng và thời gian giữ slot thuộc hai trường riêng.

3.4.2 Quy tắc từ UC-05 đến UC-08

Bảng 5. Quy tắc nghiệp vụ nhóm 2

Mã BR	Kiểm tra điều kiện	Ngoại lệ
BR-REP-01, BR-LBY-01	Ghi JOINED và cọc demo theo cấp uy tín hoặc ghi LEFT	Từ chối FLAGGED hoặc người tạo tự rời. Rời trễ có thể giữ lại phần cọc
BR-INT-01, BR-INT-04	Lưu món với đơn giá chụp tại thời điểm thêm và phát cập nhật	Từ chối thêm món khi phòng LOCKED. Người ngoài quyền không được chốt
BR-INT-05	Kiểm tra mã theo điều kiện, ngưỡng và nhà cung cấp liên quan	CROSS không hợp lệ nếu thiếu quán hoặc thiếu món đủ điều kiện
BR-INT-02	Tổng gross trước cọc bằng tổng nhóm, sinh URL VietQR	Người không sở hữu phòng bị từ chối kích hoạt chia

Tham gia hoặc rời phòng — Sĩ số dự kiến để tính cọc tối thiểu bốn. Với phần sân 30.000 VND, hạng B cọc 9.000 VND và hạng C cọc 30.000 VND. Cọc được ghi mô phỏng ngay lúc tham gia.

Giỏ hàng và khóa phòng — Giỏ lưu người chọn món và số lượng. Việc khóa phòng xác định tập đầu vào để chia hóa đơn. Cập nhật sau khóa phải bị chặn phía server để kết quả chia có thể tái lập.

Gợi ý và kiểm tra voucher — CROSS dùng khoảng cách giữa sân và quán và điều kiện giỏ. Giới hạn khoảng cách được lưu theo voucher. Việc xếp hạng gợi ý quán và việc xác nhận một voucher hợp lệ có mục đích khác nhau.

Chia hóa đơn — Tiền sân ròng chia theo số người. Tiền món theo người đặt, phí giao và ưu đãi FNB theo tỷ trọng món. Phần dư VND được phân phối theo Largest Remainder. Tiền cọc được khấu trừ sau bước đó.

3.4.3 Quy tắc từ UC-09 đến UC-12

Bảng 6. Quy tắc nghiệp vụ nhóm 3

Mã BR	Kiểm tra điều kiện	Ngoại lệ
BR-ESC-01	Cập nhật bill PAID và giữ một bản ghi HOLD theo key của bill	Yêu cầu lặp trả kết quả có sẵn, phòng hủy từ chối thanh toán muộn
BR-ESC-02, BR-ESC-03, BR-REP-02, BR-REP-03	Tách khoản VENUE/FNB và cập nhật điểm có mặt hoặc vắng	Lặp giải ngân trả 409. Kiểm tra quyền sở hữu cần bổ sung phía server.
BR-ESC-04, BR-DSP-01	Ghi OPEN và đóng băng phần đối tác liên quan. Quyết định ghi audit	Chặn mở lại khoản đã giải ngân và chặn hoàn vượt phần có thể hoàn
BR-PRV-01, BR-ADM-01	Đối tác thêm slot hoặc quản lý món theo quyền, admin xem thống kê / audit	Người dùng thường bị từ chối thao tác chỉ dành cho quản trị

Xác nhận thanh toán mô phỏng — Bản ghi HOLD mô tả hiệu ứng nghiệp vụ trong ứng dụng. Sau hóa đơn cuối cùng, phòng chuyển PAID và slot chuyển BOOKED. Sự kiện payment:confirmed cập nhật giao diện đang theo dõi.

Check-in và quyết toán — Có mặt được cộng 2 điểm, tối đa 100. Vắng bị trừ 15 và có thể có ghi nhận PENALTY. Giải ngân dựa trên chi phí hóa đơn đã chốt thay vì đọc lại giá thực đơn hiện hành. Route check-in yêu cầu JWT. Controller và service hiện chưa ràng buộc actorId với người tạo hay chủ sân; giao diện giới hạn hiển thị theo vai trò.

Khiếu nại và quyết định — Ảnh hoặc liên kết bằng chứng hỗ trợ đối chiếu. Admin có thể chấp nhận hoàn trong giới hạn hoặc từ chối. Các yêu cầu đồng thời phải để lại một hiệu ứng hoàn hợp lệ.

Portal đối tác và quản trị — Portal thống kê dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và các khoản ghi nhận. Admin thay đổi trạng thái tài khoản qua endpoint có nhật ký. Phần việc của đối tác áp kiểm tra sở hữu ngoài role.

3.4.4 Quy tắc từ UC-13 đến UC-14

Bảng 7. Quy tắc nghiệp vụ nhóm 4

Mã BR	Kiểm tra điều kiện	Ngoại lệ
BR-LBY-02	Đổi phòng CANCELLED, ghi audit và hoàn trạng thái khoản HELD liên quan	Từ chối người không có quyền hoặc phòng đã hoàn tất. Slot lịch sử không đặt lại
BR-RT-01	Giữ tối đa 50 trao đổi gần nhất theo từng phòng trong tiến trình	Lịch sử bộ nhớ mất khi tiến trình khởi động lại

Hủy phòng có lưu lịch sử — Giao dịch hủy và yêu cầu thanh toán cùng khóa phòng để các cập nhật không mâu thuẫn. Trạng thái slot có thể trả AVAILABLE trong DB nhưng luật đặt lại còn xét quan hệ với phòng CANCELLED.

Trao đổi trong phòng — Lịch sử chat nằm bên ngoài schema. Kiểm thử tách thông điệp giữa các phòng và kiểm tra thứ tự phát lại. Khi cần lưu dài hạn, phải xác định thời gian lưu và quyền truy cập.

3.5 Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Bảng 8. Yêu cầu chức năng nhóm 1

Mã	Nguồn kỹ thuật	Tiêu chí nghiệm thu
FR-01	POST /api/auth/register, POST /api/auth/login, GET /api/auth/me	Cấp JWT khi thông tin hợp lệ và hồ sơ trả về theo phiên. 401 khi thiếu JWT hoặc token sai ở route bảo vệ.
FR-02	GET /api/providers, GET /api/providers/:id	Lọc theo loại, phân loại và bán kính. Chi tiết trả các slot hoặc món tùy loại. Bộ lọc không có kết quả cần hiển thị trạng thái rỗng.
FR-03	POST /api/slots/:id/lock, POST /api/slots/:id/release	Giữ 10 phút và chỉ một cập nhật cạnh tranh thành công. 409 SLOT_TAKEN nếu slot đã bị giữ, đã đặt hoặc thuộc phòng đã hủy.
FR-04	POST /api/lobbies	Tạo phòng OPEN và thành viên đầu tiên là người tạo. Từ chối slot AVAILABLE, khóa bởi người khác hoặc đã có phòng.
FR-05	POST /api/lobbies/:id/join, POST /api/lobbies/:id/leave	Ghi JOINED và cọc demo theo cấp uy tín hoặc ghi LEFT. Từ chối FLAGGED hoặc người tạo tự rời. Rời trễ có thể giữ lại phần cọc.

3.5.2 Yêu cầu chức năng theo nhóm

Bảng 9. Yêu cầu chức năng nhóm 2

Mã	Nguồn kỹ thuật	Tiêu chí nghiệm thu
FR-06	POST /api/lobbies/:id/cart, POST /api/lobbies/:id/lock, Socket.io	Lưu món với đơn giá chụp tại thời điểm thêm và phát cập nhật. Từ chối thêm món khi phòng LOCKED. Người ngoài quyền không được chốt.
FR-07	GET /api/recommend, POST /api/vouchers/validate	Kiểm tra mã theo điều kiện, ngưỡng và nhà cung cấp liên quan. CROSS không hợp lệ nếu thiếu quán hoặc thiếu món đủ điều kiện.
FR-08	POST /api/lobbies/:id/split, GET /api/lobbies/:id/bills	Tổng gross trước cọc bằng tổng nhóm, sinh URL VietQR. Người không sở hữu phòng bị từ chối kích hoạt chia.
FR-09	POST /api/payments/webhook-mock, GET /api/escrow/:lobbyId	Cập nhật bill PAID và giữ một bản ghi HOLD theo key của bill. Yêu cầu lặp trả kết quả có sẵn, phòng hủy từ chối thanh toán muộn.
FR-10	POST /api/lobbies/:id/checkin	Tách khoản VENUE/FNB và cập nhật điểm có mặt hoặc vắng. Lặp giải ngân trả 409. Kiểm tra quyền sở hữu cần bổ sung phía server..

3.5.3 Yêu cầu chức năng theo nhóm

Bảng 10. Yêu cầu chức năng nhóm 3

Mã	Nguồn kỹ thuật	Tiêu chí nghiệm thu
FR-11	POST /api/disputes, GET /api/disputes, PATCH /api/disputes/:id/resolve	Ghi OPEN và đóng băng phần đối tác liên quan. Quyết định ghi audit. Chặn mở lại khoản đã giải ngân và chặn hoàn vượt phần có thể hoàn.
FR-12	/api/providers/:id/slots, /api/providers/:id/menu, /api/providers/:id/stats, /api/admin/*	Đối tác thêm slot hoặc quản lý món theo quyền, admin xem thống kê / audit. Người dùng thường bị từ chối thao tác chỉ dành cho quản trị.
FR-13	POST /api/lobbies/:id/cancel	Đổi phòng CANCELLED, ghi audit và hoàn trạng thái khoản HELD liên quan. Từ chối người không có quyền hoặc phòng đã hoàn tất. Slot lịch sử không đặt lại.
FR-14	Socket.io lobby:join, chat:message	Giữ tối đa 50 trao đổi gần nhất theo từng phòng trong tiến trình. Lịch sử bộ nhớ mất khi tiến trình khởi động lại.

3.5.4 Chất lượng và tính nhất quán

Bảng 11. Yêu cầu phi chức năng và phương pháp kiểm tra

Mã	Yêu cầu và phương pháp kiểm tra	Phạm vi bằng chứng
NFR-01	Với 20 yêu cầu giữ cùng slot, đúng một yêu cầu thành công.	Kiểm thử tích hợp bookslot.
NFR-02	Một bill chỉ tạo một HOLD. Giải ngân lặp cùng phòng bị từ chối.	Kiểm thử escrow.
NFR-03	Nếu audit của hủy thất bại, mọi cập nhật trong giao dịch được khôi phục.	Kiểm thử lobby-cancel.
NFR-04	Yêu cầu ADMIN phải bị từ chối khi JWT thuộc role MEMBER.	Kiểm thử auth và dispute-admin.
NFR-05	Đo P95 của API danh sách địa điểm dưới tải đại diện. Chốt ngưỡng sau khi có dữ liệu nền.	Mục tiêu đánh giá, chưa đo.
NFR-06	Điều hướng thao tác chính từ bàn phím và kiểm tra thông báo động.	Mục tiêu đánh giá, chưa đo.

3.6 User stories

US-01 · Khách — Đăng ký rồi đăng nhập để tiếp tục đặt chỗ.

Chấp nhận — Cấp JWT khi thông tin hợp lệ và hồ sơ trả về theo phiên. 401 khi thiếu JWT hoặc token sai ở route bảo vệ.

US-02 · Khách — Xem địa điểm phù hợp với môn chơi và khoảng cách.

Chấp nhận — Lọc theo loại, phân loại và bán kính. Chi tiết trả các slot hoặc món tùy loại. Bộ lọc không có kết quả cần hiển thị trạng thái rỗng.

US-03 · HOST hoặc MEMBER — Giữ khung giờ đủ lâu để mở phòng.

Chấp nhận — Giữ 10 phút và chỉ một cập nhật cạnh tranh thành công. 409 SLOT_TAKEN nếu slot đã bị giữ, đã đặt hoặc thuộc phòng đã hủy.

US-04 · Người tạo phòng — Nhận mã mời gắn với địa điểm đã giữ.

Chấp nhận — Tạo phòng OPEN và thành viên đầu tiên là người tạo. Từ chối slot AVAILABLE, khóa bởi người khác hoặc đã có phòng.

3.6.2 Câu chuyện theo luồng nghiệp vụ

US-05 · Thành viên — Biết yêu cầu cọc khi dùng mã mời và rời phòng khi đổi kế hoạch.

Chấp nhận — Ghi JOINED và cọc demo theo cấp uy tín hoặc ghi LEFT. Từ chối FLAGGED hoặc người tạo tự rời. Rời trễ có thể giữ lại phần cọc.

US-06 · Thành viên và người tạo phòng — Thêm món riêng và chốt giỏ cho cả nhóm.

Chấp nhận — Lưu món với đơn giá chụp tại thời điểm thêm và phát cập nhật. Từ chối thêm món khi phòng LOCKED. Người ngoài quyền không được chốt.

US-07 · Người dùng trong luồng phòng — Tìm quán phù hợp và biết ưu đãi hợp lệ.

Chấp nhận — Kiểm tra mã theo điều kiện, ngưỡng và nhà cung cấp liên quan. CROSS không hợp lệ nếu thiếu quán hoặc thiếu món đủ điều kiện.

US-08 · Người tạo phòng — Tạo khoản riêng cho từng người sau khi khóa giỏ.

Chấp nhận — Tổng gross trước cọc bằng tổng nhóm, sinh URL VietQR. Người không sở hữu phòng bị từ chối kích hoạt chia.

3.6.3 Câu chuyện theo luồng nghiệp vụ

US-09 · Người dùng xác thực trong demo — Nhận trạng thái thanh toán và theo dõi khoản giữ.

Chấp nhận — Cập nhật bill PAID và giữ một bản ghi HOLD theo key của bill. Yêu cầu lặp trả kết quả có sẵn, phòng hủy từ chối thanh toán muộn.

US-10 · Người dùng xác thực trong phiên bản hiện tại — Ghi ai có mặt và quyết toán đúng từng đối tác.

Chấp nhận — Tách khoản VENUE/FNB và cập nhật điểm có mặt hoặc vắng. Lặp giải ngân trả 409. Kiểm tra quyền sở hữu cần bổ sung phía server..

US-11 · Thành viên liên quan và admin — Gửi bằng chứng và theo dõi quyết định về đối tác.

Chấp nhận — Ghi OPEN và đóng băng phần đối tác liên quan. Quyết định ghi audit. Chặn mở lại khoản đã giải ngân và chặn hoàn vượt phần có thể hoàn.

US-12 · Đối tác và admin — Quản lý danh mục thuộc quyền hoặc tra dữ liệu vận hành.

Chấp nhận — Đối tác thêm slot hoặc quản lý món theo quyền, admin xem thống kê / audit. Người dùng thường bị từ chối thao tác chỉ dành cho quản trị.

3.6.4 Câu chuyện theo luồng nghiệp vụ

US-13 · HOST sở hữu phòng — Dừng buổi và xem trạng thái khoản tiền đã ghi nhận.

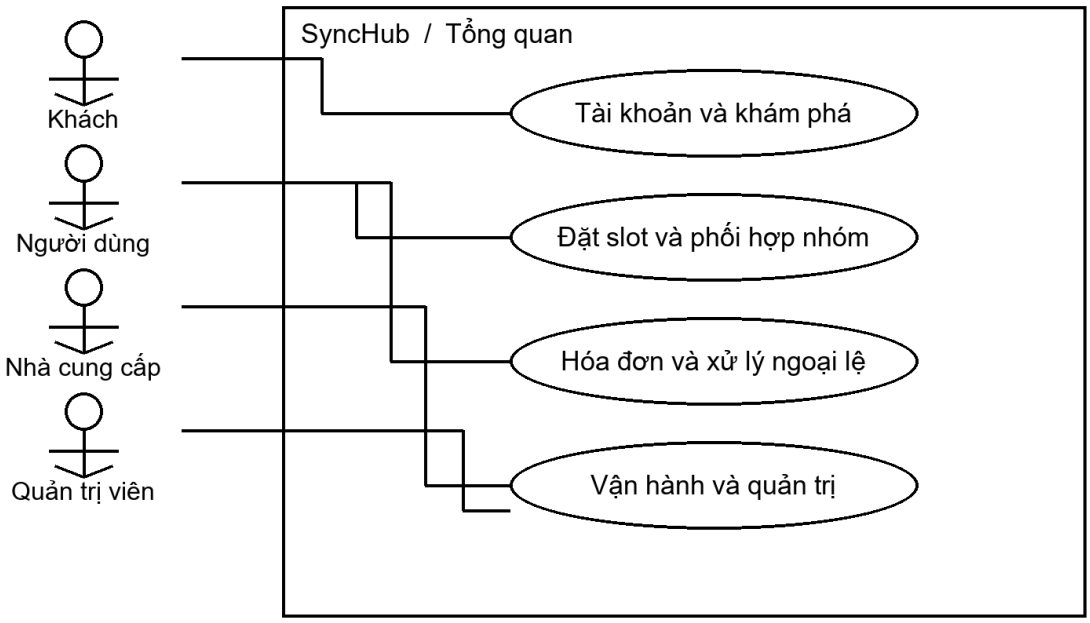
Chấp nhận — Đổi phòng CANCELLED, ghi audit và hoàn trạng thái khoản HELD liên quan. Từ chối người không có quyền hoặc phòng đã hoàn tất. Slot lịch sử không đặt lại.

US-14 · Thành viên có quyền vào kênh — Đọc lại trao đổi gần nhất khi kết nối lại.

Chấp nhận — Giữ tối đa 50 trao đổi gần nhất theo từng phòng trong tiến trình. Lịch sử bộ nhớ mất khi tiến trình khởi động lại.

3.7 Use Case

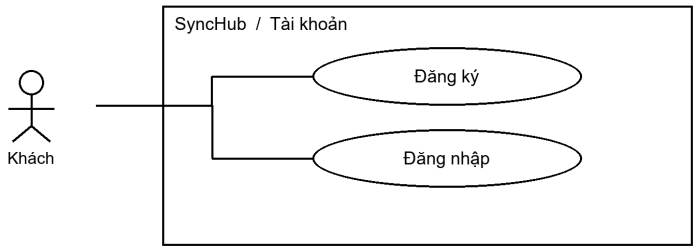
3.7.1 Phạm vi tương tác



Hình 13. Tổng quan các chức năng và ranh giới SyncHub

Các sơ đồ phân rã thể hiện cụm tương tác với SyncHub. Đặc tả theo mã dưới đây mô tả trình tự, phân quyền và kết quả. Kiểm tra sở hữu được ghi khi có trong chính luồng thực thi.

UC-01 Tài khoản và phân quyền



Hình 14. Tương tác tài khoản và phân quyền

Tác nhân — Khách.

Tiền điều kiện — Khách có email và thông tin đăng ký hoặc thông tin đăng nhập.

Hành động — POST /api/auth/register, POST /api/auth/login, GET /api/auth/me.

Kết quả — Cấp JWT khi thông tin hợp lệ và hồ sơ trả về theo phiên.

Ngoại lệ — 401 khi thiếu JWT hoặc token sai ở route bảo vệ.

Tài khoản giữ role, điểm uy tín và trạng thái có vòng đời riêng. Middleware JWT đọc danh tính trước khi route yêu cầu role. Kiểm thử đăng nhập và tra hồ sơ cần phân biệt lỗi thông tin nhập với lỗi quyền sau khi đã có token.

UC-02 Khám phá địa điểm

Tác nhân — Khách.

Tiền điều kiện — Danh mục có nhà cung cấp và dữ liệu slot hoặc món.

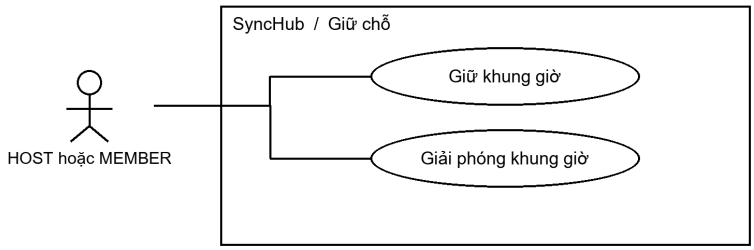
Hành động — GET /api/providers, GET /api/providers/:id.

Kết quả — Lọc theo loại, phân loại và bán kính. Chi tiết trả các slot hoặc món tùy loại.

Ngoại lệ — Bộ lọc không có kết quả cần hiển thị trạng thái rỗng.

Địa điểm có tọa độ lấy từ bảng providers. Giao diện danh sách và Leaflet sử dụng dữ liệu chung. FNB có menu, còn nhà cung cấp địa điểm có các khung giờ và giá theo slot.

UC-03 Giữ và giải phóng slot



Hình 15. Tương tác giữ và giải phóng slot

Tác nhân — HOST hoặc MEMBER.

Tiền điều kiện — Có JWT role HOST hoặc MEMBER và biết định danh slot.

Hành động — POST /api/slots/:id/lock, POST /api/slots/:id/release.

Kết quả — Giữ 10 phút và chỉ một cập nhật cạnh tranh thành công.

Ngoại lệ — 409 SLOT_TAKEN nếu slot đã bị giữ, đã đặt hoặc thuộc phòng đã hủy.

Cập nhật có điều kiện ở cơ sở dữ liệu giúp hai yêu cầu không đồng thời thành công. Khi nhả slot, service yêu cầu đúng người giữ hoặc khóa đã hết hạn. Job kiểm tra định kỳ và phát sự kiện trả slot.

UC-04 Mở phòng từ slot

Tác nhân — Người tạo phòng.

Tiền điều kiện — Người dùng có JWT HOST hoặc MEMBER, có slot hợp lệ chưa gắn phòng.

Hành động — POST /api/lobbies.

Kết quả — Tạo phòng OPEN và thành viên đầu tiên là người tạo.

Ngoại lệ — Từ chối slot AVAILABLE, khóa bởi người khác hoặc đã có phòng.

Mã mời được kiểm tra duy nhất. Hạn chốt mặc định là thời điểm hiện tại cộng 45 phút và có thể bị giới hạn bởi giờ bắt đầu slot trừ 15 phút. Hạn chốt phòng và thời gian giữ slot thuộc hai trường riêng.

UC-05 Tham gia hoặc rời phòng

Tác nhân — Thành viên.

Tiền điều kiện — Có JWT và mã phòng. Tham gia yêu cầu phòng OPEN và đủ uy tín.

Hành động — POST /api/lobbies/:id/join, POST /api/lobbies/:id/leave.

Kết quả — Ghi JOINED và cọc demo theo cấp uy tín hoặc ghi LEFT.

Ngoại lệ — Từ chối FLAGGED hoặc người tạo tự rời. Rời trễ có thể giữ lại phần cọc.

Sĩ số dự kiến để tính cọc tối thiểu bốn. Với phần sân 30.000 VND, hạng B cọc 9.000 VND và hạng C cọc 30.000 VND. Cọc được ghi mô phỏng ngay lúc tham gia.

UC-06 Giỏ hàng và khóa phòng

Tác nhân — Thành viên và người tạo phòng.

Tiền điều kiện — Có JWT, phòng OPEN và yêu cầu chỉ định món hoặc thao tác chốt.

Hành động — POST /api/lobbies/:id/cart, POST /api/lobbies/:id/lock, Socket.io.

Kết quả — Lưu món với đơn giá chụp tại thời điểm thêm và phát cập nhật.

Ngoại lệ — Từ chối thêm món khi phòng LOCKED. Người ngoài quyền không được chốt.

Giỏ lưu người chọn món và số lượng. Việc khóa phòng xác định tập đầu vào để chia hóa đơn. Cập nhật sau khóa phải bị chặn phía server để kết quả chia có thể tái lập.

UC-07 Gợi ý và kiểm tra voucher

Tác nhân — Người dùng trong luồng phòng.

Tiền điều kiện — Phòng có slot. Mã CROSS cần quán và món đủ điều kiện.

Hành động — GET /api/recommend, POST /api/vouchers/validate.

Kết quả — Kiểm tra mã theo điều kiện, ngưỡng và nhà cung cấp liên quan.

Ngoại lệ — CROSS không hợp lệ nếu thiếu quán hoặc thiếu món đủ điều kiện.

CROSS dùng khoảng cách giữa sân và quán và điều kiện giỏ. Giới hạn khoảng cách được lưu theo voucher. Việc xếp hạng gợi ý quán và việc xác nhận một voucher hợp lệ có mục đích khác nhau.

UC-08 Chia hóa đơn

Tác nhân — Người tạo phòng.

Tiền điều kiện — Người gọi là người tạo phòng. Đầu vào lấy từ phòng đã chốt.

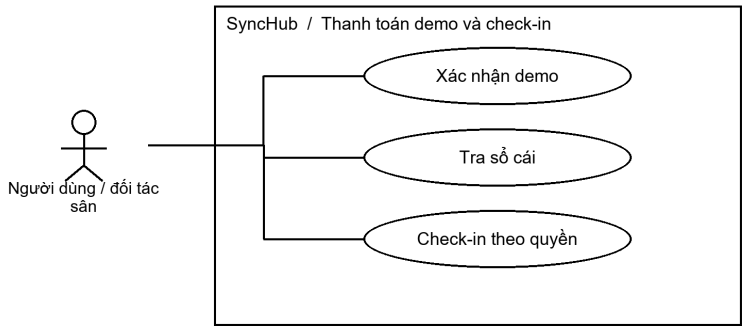
Hành động — POST /api/lobbies/:id/split, GET /api/lobbies/:id/bills.

Kết quả — Tổng gross trước cọc bằng tổng nhóm, sinh URL VietQR.

Ngoại lệ — Người không sở hữu phòng bị từ chối kích hoạt chia.

Tiền sân ròng chia theo số người. Tiền món theo người đặt, phí giao và ưu đãi FNB theo tỷ trọng món. Phần dư VND được phân phối theo Largest Remainder. Tiền cọc được khấu trừ sau bước đó.

UC-09 Xác nhận thanh toán mô phỏng



Hình 16. Tương tác xác nhận thanh toán mô phỏng

Tác nhân — Người dùng xác thực trong demo.

Tiền điều kiện — Có JWT và định danh bill hoặc cặp phòng, người dùng.

Hành động — POST /api/payments/webhook-mock, GET /api/escrow/:lobbyId.

Kết quả — Cập nhật bill PAID và giữ một bản ghi HOLD theo key của bill.

Ngoại lệ — Yêu cầu lặp trả kết quả có sẵn, phòng hủy từ chối thanh toán muộn.

Bản ghi HOLD mô tả hiệu ứng nghiệp vụ trong ứng dụng. Sau hóa đơn cuối cùng, phòng chuyển PAID và slot chuyển BOOKED. Sự kiện payment:confirmed cập nhật giao diện đang theo dõi.

UC-10 Check-in và quyết toán

Tác nhân — Người dùng xác thực trong phiên bản hiện tại.

Tiền điều kiện — Có JWT, phòng PAID hoặc DISPUTED và các hóa đơn đều PAID.

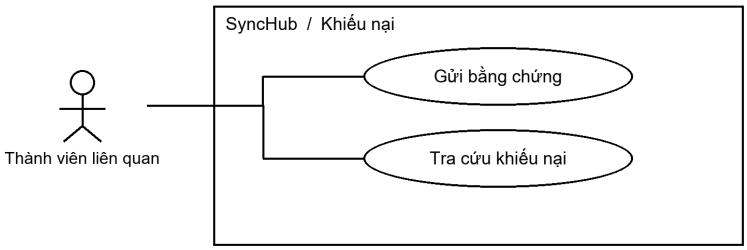
Hành động — POST /api/lobbies/:id/checkin.

Kết quả — Tách khoản VENUE/FNB và cập nhật điểm có mặt hoặc vắng.

Ngoại lệ — Lặp giải ngân trả 409. Kiểm tra quyền sở hữu cần bổ sung phía server..

Có mặt được cộng 2 điểm, tối đa 100. Vắng bị trừ 15 và có thể có ghi nhận PENALTY. Giải ngân dựa trên chi phí hóa đơn đã chốt thay vì đọc lại giá thực đơn hiện hành. Route check-in yêu cầu JWT. Controller và service hiện chưa ràng buộc actorId với người tạo hay chủ sân; giao diện giới hạn hiển thị theo vai trò.

UC-11 Khiếu nại và quyết định



Hình 17. Tương tác khiếu nại và quyết định

Tác nhân — Thành viên liên quan và admin.

Tiền điều kiện — Người gửi liên quan đến phòng và chọn đối tác cung cấp cho buổi.

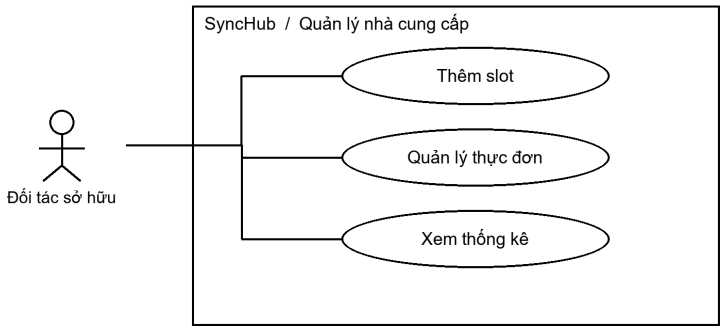
Hành động — POST /api/disputes, GET /api/disputes, PATCH /api/disputes/:id/resolve.

Kết quả — Ghi OPEN và đóng băng phần đối tác liên quan. Quyết định ghi audit.

Ngoại lệ — Chặn mở lại khoản đã giải ngân và chặn hoàn vượt phần có thể hoàn.

Ảnh hoặc liên kết bằng chứng hỗ trợ đối chiếu. Admin có thể chấp nhận hoàn trong giới hạn hoặc từ chối. Các yêu cầu đồng thời phải để lại một hiệu ứng hoàn hợp lệ.

UC-12 Portal đối tác và quản trị



Hình 18. Tương tác portal đối tác và quản trị

Tác nhân — Đối tác và admin.

Tiền điều kiện — Có JWT. Thay đổi danh mục yêu cầu role và quyền sở hữu theo endpoint.

Hành động — /api/providers/:id/slots, /api/providers/:id/menu, /api/providers/:id/stats, /api/admin/*.

Kết quả — Đối tác thêm slot hoặc quản lý món theo quyền, admin xem thống kê / audit.

Ngoại lệ — Người dùng thường bị từ chối thao tác chỉ dành cho quản trị.

Portal thống kê dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và các khoản ghi nhận. Admin thay đổi trạng thái tài khoản qua endpoint có nhật ký. Phần việc của đối tác áp kiểm tra sở hữu ngoài role.

UC-13 Hủy phòng có lưu lịch sử

Tác nhân — HOST sở hữu phòng.

Tiền điều kiện — Có JWT role HOST, sở hữu phòng và phòng ở trạng thái cho hủy.

Hành động — POST /api/lobbies/:id/cancel.

Kết quả — Đổi phòng CANCELLED, ghi audit và hoàn trạng thái khoản HELD liên quan.

Ngoại lệ — Từ chối người không có quyền hoặc phòng đã hoàn tất. Slot lịch sử không đặt lại.

Giao dịch hủy và yêu cầu thanh toán cùng khóa phòng để các cập nhật không mâu thuẫn. Trạng thái slot có thể trả AVAILABLE trong DB nhưng luật đặt lại còn xét quan hệ với phòng CANCELLED.

UC-14 Trao đổi trong phòng

Tác nhân — Thành viên có quyền vào kênh.

Tiền điều kiện — Socket mang JWT và đã tham gia kênh phòng hợp lệ.

Hành động — Socket.io lobby:join, chat:message.

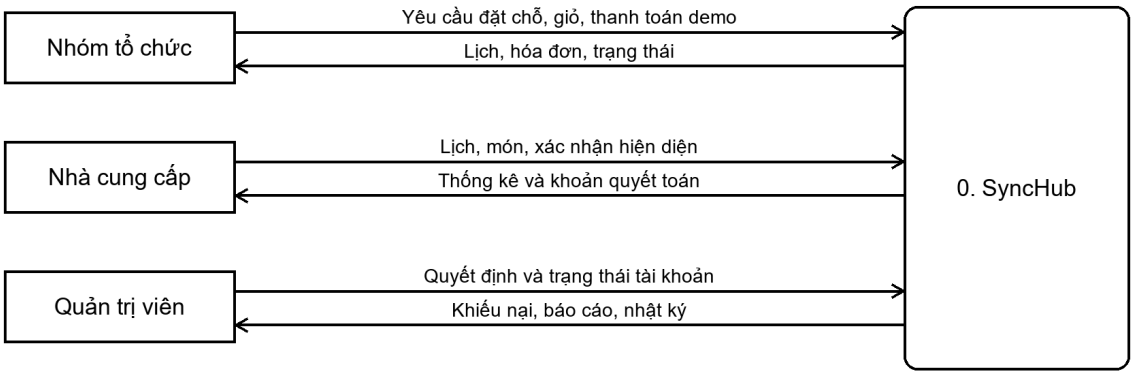
Kết quả — Giữ tối đa 50 trao đổi gần nhất theo từng phòng trong tiến trình.

Ngoại lệ — Lịch sử bộ nhớ mất khi tiến trình khởi động lại.

Lịch sử chat nằm bên ngoài schema. Kiểm thử tách thông điệp giữa các phòng và kiểm tra thứ tự phát lại. Khi cần lưu dài hạn, phải xác định thời gian lưu và quyền truy cập.

3.8 Sơ đồ luồng dữ liệu

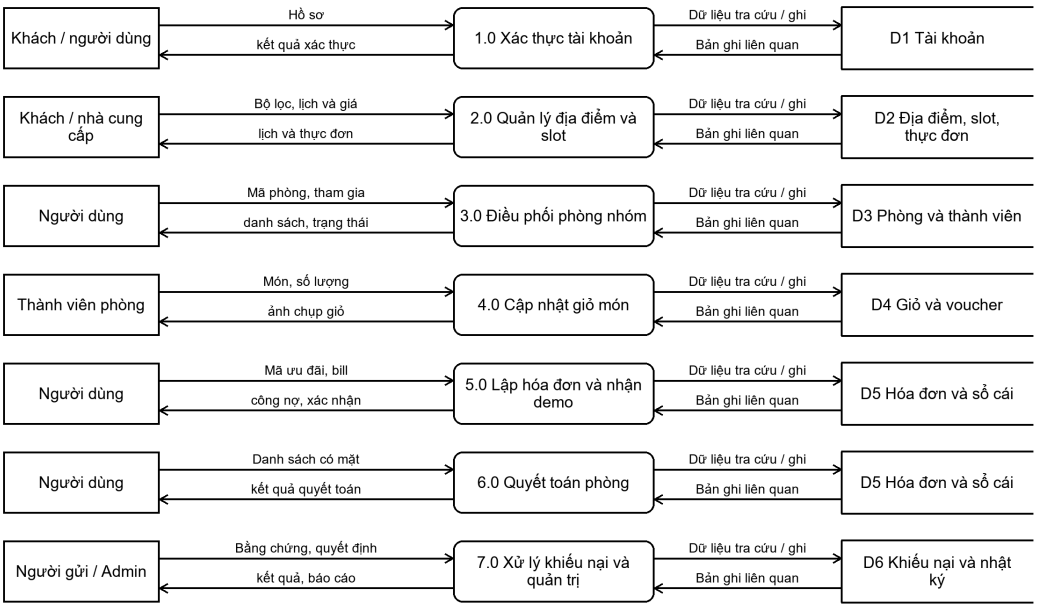
3.8.1 Ngữ cảnh



Hình 19. DFD ngữ cảnh

Biên hệ thống chứa REST, Socket.io và lớp lưu trữ. Luồng qua biên gồm yêu cầu lịch, thông tin phòng, thông tin nhà cung cấp và các quyết định quản trị. Thanh toán mô phỏng do người dùng phát sinh trong phiên demo.

3.8.2 Mức 1



Hình 20. DFD mức 1

1.0 Xác thực tài khoản — Hồ sơ / kết quả xác thực. Kho liên quan là D1 Tài khoản.

2.0 Quản lý địa điểm và slot — Bộ lọc, lịch và giá / lịch và thực đơn. Kho liên quan là D2 Địa điểm, slot, thực đơn.

3.0 Điều phối phòng nhóm — Mã phòng, tham gia / danh sách, trạng thái. Kho liên quan là D3 Phòng và thành viên.

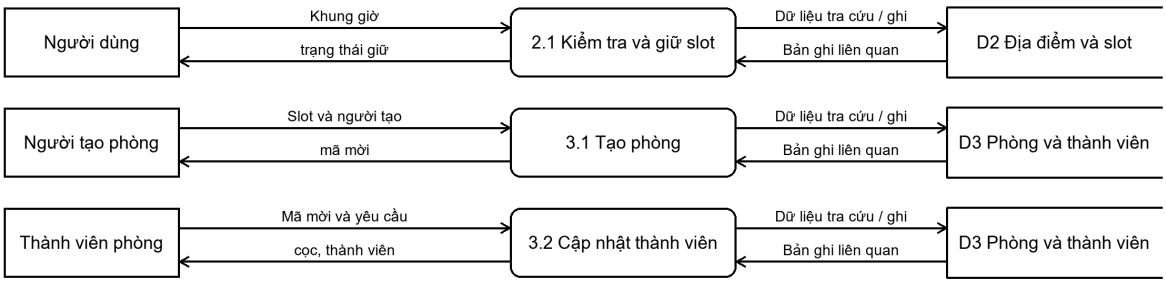
4.0 Cập nhật giỏ món — Món, số lượng / ảnh chụp giỏ. Kho liên quan là D4 Giỏ và voucher.

5.0 Lập hóa đơn và nhận demo — Mã ưu đãi, bill / công nợ, xác nhận. Kho liên quan là D5 Hóa đơn và sổ cái.

6.0 Quyết toán phòng — Danh sách có mặt / kết quả quyết toán. Kho liên quan là D5 Hóa đơn và sổ cái.

7.0 Xử lý khiếu nại và quản trị — Bằng chứng, quyết định / kết quả, báo cáo. Kho liên quan là D6 Khiếu nại và nhật ký.

3.8.3 Mức 2 Đặt chỗ và phòng



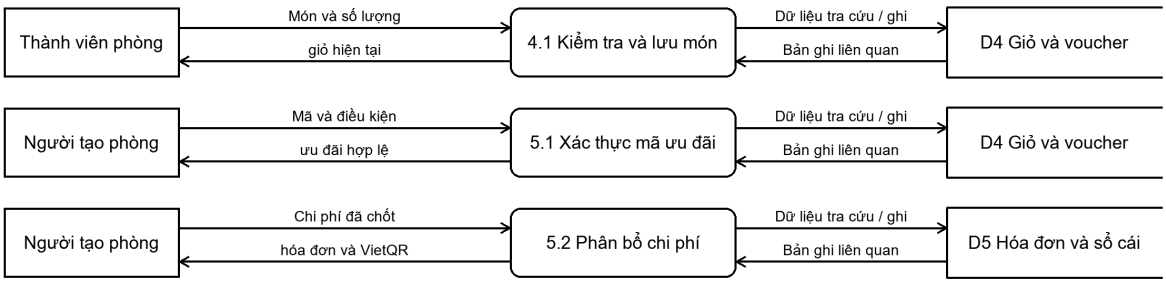
Hình 21. DFD mức 2 đặt chỗ và phòng

2.1 Kiểm tra và giữ slot — Khung giờ / trạng thái giữ. Kho liên quan là D2 Địa điểm và slot.

3.1 Tạo phòng — Slot và người tạo / mã mời. Kho liên quan là D3 Phòng và thành viên.

3.2 Cập nhật thành viên — Mã mời và yêu cầu / cọc, thành viên. Kho liên quan là D3 Phòng và thành viên.

3.8.4 Mức 2 Giỏ và chia bill



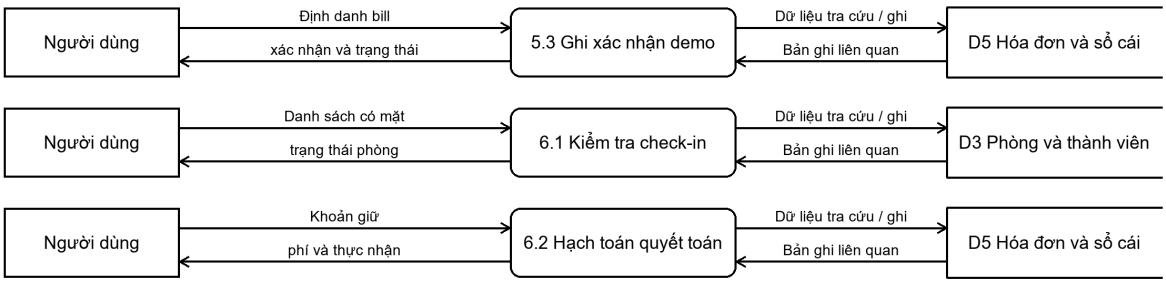
Hình 22. DFD mức 2 giỏ và chia bill

4.1 Kiểm tra và lưu món — Món và số lượng / giỏ hiện tại. Kho liên quan là D4 Giỏ và voucher.

5.1 Xác thực mã ưu đãi — Mã và điều kiện / ưu đãi hợp lệ. Kho liên quan là D4 Giỏ và voucher.

5.2 Phân bổ chi phí — Chi phí đã chốt / hóa đơn và VietQR. Kho liên quan là D5 Hóa đơn và sổ cái.

3.8.5 Mức 2 Thanh toán và escrow



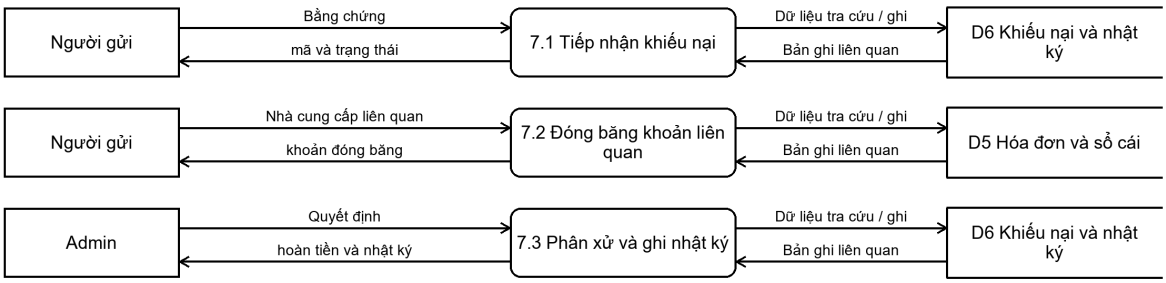
Hình 23. DFD mức 2 thanh toán và escrow

5.3 Ghi xác nhận demo — Định danh bill / xác nhận và trạng thái. Kho liên quan là D5 Hóa đơn và sổ cái.

6.1 Kiểm tra check-in — Danh sách có mặt / trạng thái phòng. Kho liên quan là D3 Phòng và thành viên.

6.2 Hạch toán quyết toán — Khoản giữ / phí và thực nhận. Kho liên quan là D5 Hóa đơn và sổ cái.

3.8.6 Mức 2 Khiếu nại



Hình 24. DFD mức 2 khiếu nại

7.1 Tiếp nhận khiếu nại — Bằng chứng / mã và trạng thái. Kho liên quan là D6 Khiếu nại và nhật ký.

7.2 Đóng băng khoản liên quan — Nhà cung cấp liên quan / khoản đóng băng. Kho liên quan là D5 Hóa đơn và sổ cái.

7.3 Phân xử và ghi nhật ký — Quyết định / hoàn tiền và nhật ký. Kho liên quan là D6 Khiếu nại và nhật ký.

Từ điển kho dữ liệu

Bảng 12. Ánh xạ kho DFD và bảng vật lý

Kho	Ánh xạ vật lý	Dữ liệu tiêu biểu
D1	users	Hồ sơ, role, trạng thái, uy tín
D2	providers, slots, menu_items	Tọa độ, giá, lịch và món
D3	group_lobbies, lobby_members	Mã mời, hạn chốt, quan hệ tham gia và cọc
D4	cart_items, vouchers	Món đã chọn, đơn giá, điều kiện ưu đãi
D5	split_bills, escrow_transactions	Số phải trả, trạng thái, idempotency key
D6	disputes, audit_logs	Bằng chứng, quyết định và thay đổi

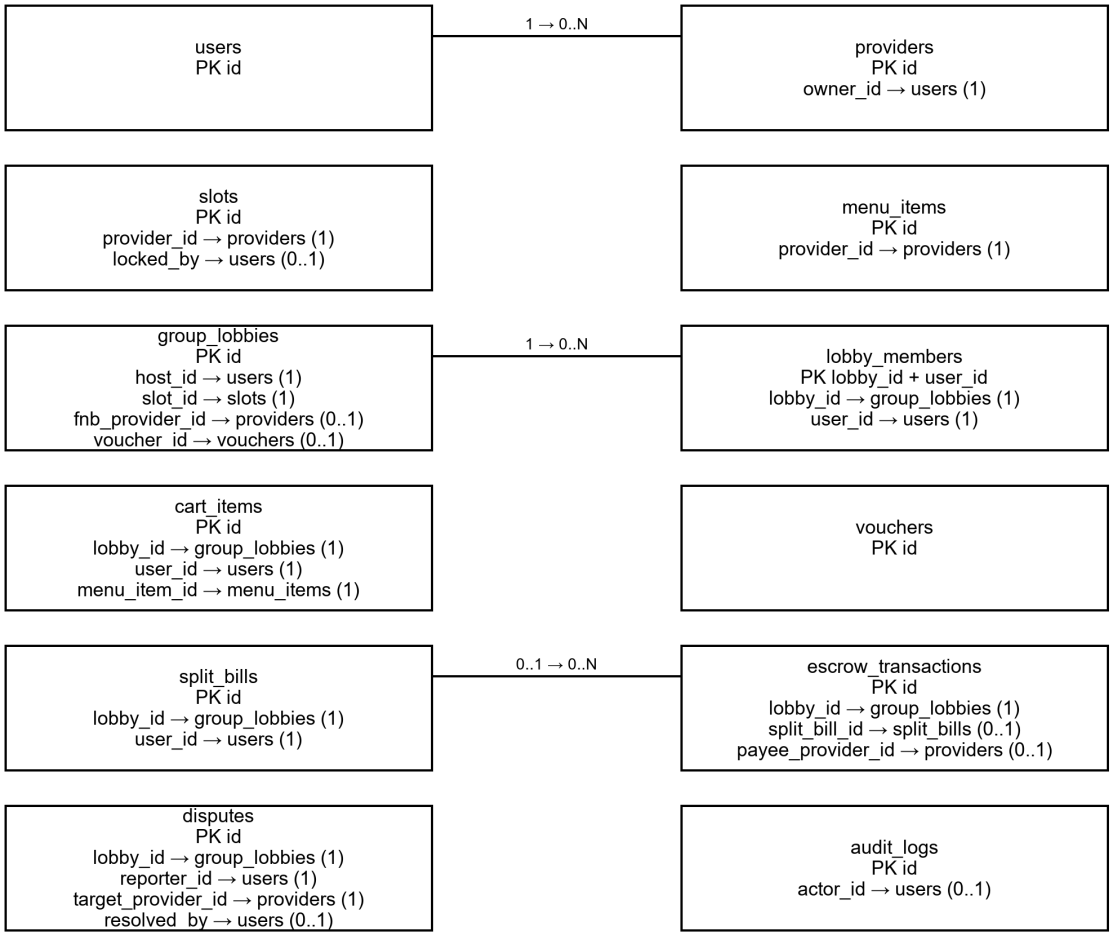
Ở mức phân rã, nhãn luồng chi tiết bổ sung định danh phòng, danh sách thành viên, giá tại thời điểm chốt và kết quả quyết toán. Hóa đơn và sổ cái đi qua tiến trình nghiệp vụ. Dữ liệu lịch sử chat ngắn được giữ ở tiến trình Socket.io.

3.9 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.9.1 Quan hệ khái niệm

Người dùng sở hữu một hoặc nhiều nhà cung cấp, tạo phòng và có thể tham gia nhiều phòng. Slot là tài nguyên theo thời gian của địa điểm. Mỗi slot liên kết tối đa một phòng theo khóa duy nhất. Phòng có quan hệ tùy chọn với quán F&B và voucher.

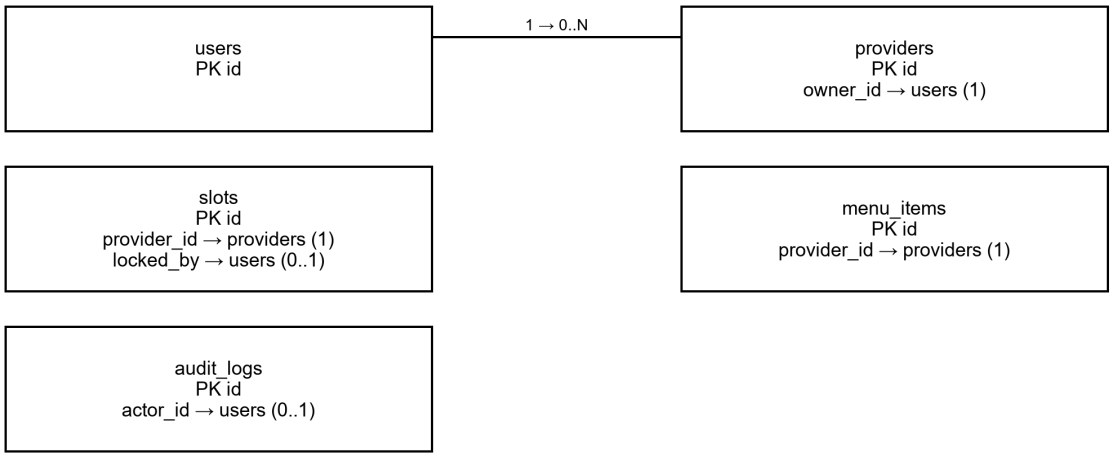
Hóa đơn gắn một thành viên và một phòng. Các dòng sổ cái có thể cần tham chiếu hóa đơn hoặc nhà cung cấp, tùy loại bút toán. Khiếu nại liên kết người gửi, phòng và đối tác bị khiếu nại. Người xử lý có thể chưa tồn tại ở thời điểm OPEN. Nhật ký có actor tùy chọn và tham chiếu đa thực thể bằng entity, entity_id.



Hình 25. Mô hình dữ liệu tổng quan 12 bảng

Mỗi dòng khóa ngoại chỉ ra bảng đích và số bản ghi đích đối với một bản ghi nguồn. Khóa ngoại có thể vắng được ghi 0..1. Từ điển dữ liệu bên dưới trình bày thêm khóa ghép, chỉ mục và giá trị mặc định.

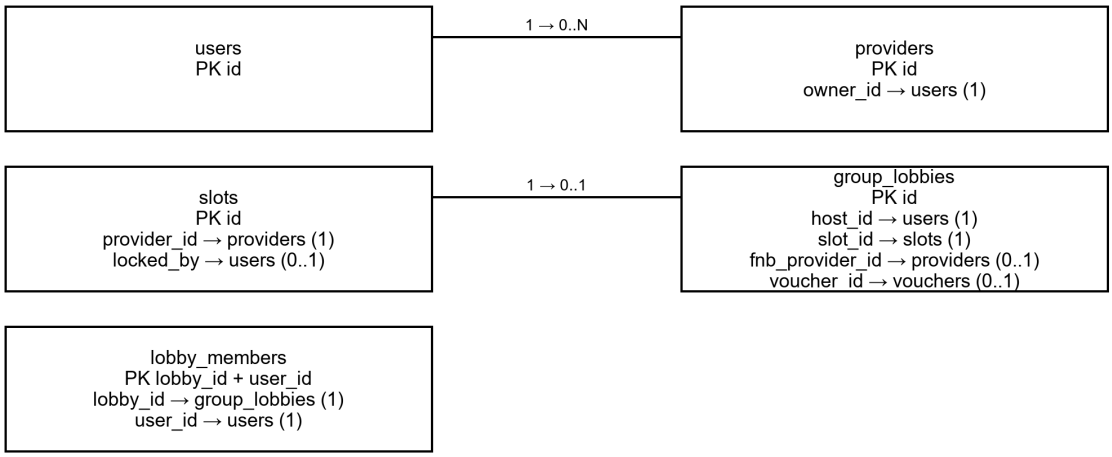
Tài khoản và nhà cung cấp



Hình 26. Mô hình dữ liệu tài khoản và nhà cung cấp

Mỗi dòng khóa ngoại chỉ ra bảng đích và số bản ghi đích đối với một bản ghi nguồn. Khóa ngoại có thể vắng được ghi 0..1. Từ điển dữ liệu bên dưới trình bày thêm khóa ghép, chỉ mục và giá trị mặc định.

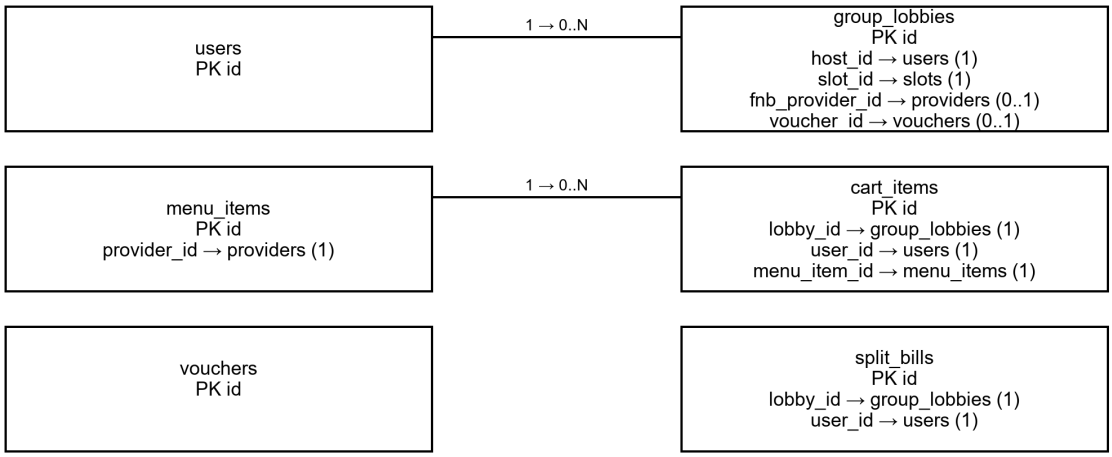
Đặt chỗ và phòng nhóm



Hình 27. Mô hình dữ liệu đặt chỗ và phòng nhóm

Mỗi dòng khóa ngoại chỉ ra bảng đích và số bản ghi đích đối với một bản ghi nguồn. Khóa ngoại có thể vắng được ghi 0..1. Từ điển dữ liệu bên dưới trình bày thêm khóa ghép, chỉ mục và giá trị mặc định.

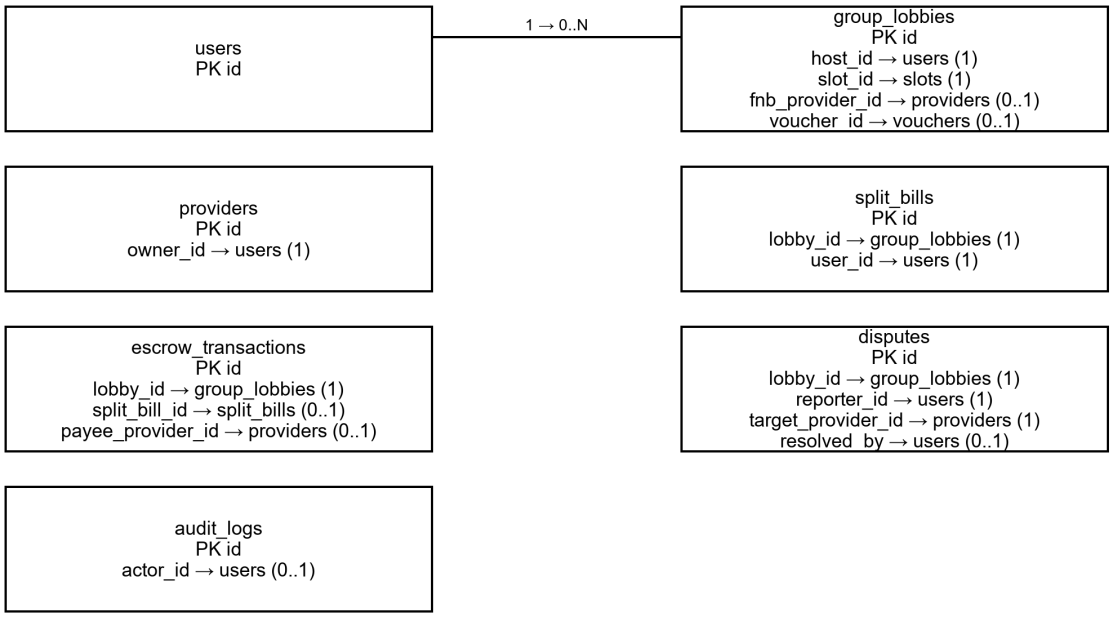
Giỏ món và hóa đơn



Hình 28. Mô hình dữ liệu giỏ món và hóa đơn

Mỗi dòng khóa ngoại chỉ ra bảng đích và số bản ghi đích đối với một bản ghi nguồn. Khóa ngoại có thể vắng được ghi 0..1. Từ điển dữ liệu bên dưới trình bày thêm khóa ghép, chỉ mục và giá trị mặc định.

Sổ cái và khiếu nại



Hình 29. Mô hình dữ liệu sổ cái và khiếu nại

Mỗi dòng khóa ngoại chỉ ra bảng đích và số bản ghi đích đối với một bản ghi nguồn. Khóa ngoại có thể vắng được ghi 0..1. Từ điển dữ liệu bên dưới trình bày thêm khóa ghép, chỉ mục và giá trị mặc định.

DD-01 users

Lưu thông tin xác thực và phân quyền. password_hash là dữ liệu nhạy cảm và chỉ dùng ở phía server.

Bảng 13. Từ điển dữ liệu bảng users

Trường	Kiểu	Điều kiện và mặc định
id	String	PK. Bắt buộc. Mặc định uuid()
email	String	Duy nhất. Bắt buộc
password_hash	String	Bắt buộc
full_name	String	Bắt buộc
phone	String	Bắt buộc
role	Role	Bắt buộc. Mặc định MEMBER
reputation_score	Int	Bắt buộc. Mặc định 100
status	UserStatus	Bắt buộc. Mặc định ACTIVE
created_at	DateTime	Bắt buộc. Mặc định now()

Chỉ mục — role, status.

Role — HOST, MEMBER, PROVIDER, ADMIN.

UserStatus — ACTIVE, FLAGGED, BANNED.

DD-02 providers

Liên kết tài khoản sở hữu với một đối tượng cung cấp dịch vụ. Tọa độ dùng cho bản đồ và tính khoảng cách.

Bảng 14. Từ điển dữ liệu bảng providers

Trường	Kiểu	Điều kiện và mặc định
id	String	PK. Bắt buộc. Mặc định uuid()
owner_id	String	FK → User.id. Bắt buộc
type	ProviderType	Bắt buộc
category	String	Bắt buộc
name	String	Bắt buộc
address	String	Bắt buộc
lat	Float	Bắt buộc
lng	Float	Bắt buộc
open_hours	String	Bắt buộc. Mặc định "07:00-22:00"
bank_code	String	Bắt buộc. Mặc định "MB"
bank_account	String	Bắt buộc. Mặc định "0123456789"
commission_rate	Float	Bắt buộc. Mặc định 0.08
created_at	DateTime	Bắt buộc. Mặc định now()

Chỉ mục — type, category.

Chỉ mục — lat, lng.

ProviderType — VENUE, FNB.

DD-03 slots

Biểu diễn sức chứa thời gian. Cặp provider_id, start_at ngăn trùng cùng thời điểm bắt đầu theo từng nhà cung cấp.

Bảng 15. Từ điển dữ liệu bảng slots

Trường	Kiểu	Điều kiện và mặc định
id	String	PK. Bắt buộc. Mặc định uuid()
provider_id	String	FK → Provider.id. Bắt buộc
start_at	DateTime	Bắt buộc
end_at	DateTime	Bắt buộc
price	Int	Bắt buộc
status	SlotStatus	Bắt buộc. Mặc định AVAILABLE
locked_by	String?	FK → User.id. Có thể null
locked_until	DateTime?	Có thể null

Ràng buộc duy nhất — provider_id, start_at.

Chỉ mục — status, locked_until.

SlotStatus — AVAILABLE, LOCKED, BOOKED.

DD-04 menu_items

Quản lý món của quán. Lưu trạng thái còn bán và bộ đếm phục vụ gợi ý.

Bảng 16. Từ điển dữ liệu bảng menu_items

Trường	Kiểu	Điều kiện và mặc định
id	String	PK. Bắt buộc. Mặc định uuid()
provider_id	String	FK → Provider.id. Bắt buộc
name	String	Bắt buộc
price	Int	Bắt buộc
image_url	String?	Có thể null
is_available	Boolean	Bắt buộc. Mặc định true
order_count	Int	Bắt buộc. Mặc định 0

Chỉ mục — provider_id, is_available.

DD-05 group_lobbies

Tập hợp dữ liệu điều phối một buổi; host_id là quan hệ sở hữu nghiệp vụ.

Bảng 17. Từ điển dữ liệu bảng group_lobbies

Trường	Kiểu	Điều kiện và mặc định
id	String	PK. Bắt buộc. Mặc định uuid()
host_id	String	FK → User.id. Bắt buộc
slot_id	String	Duy nhất. FK → Slot.id. Bắt buộc
fnb_provider_id	String?	FK → Provider.id. Có thể null
invite_code	String	Duy nhất. Bắt buộc
status	LobbyStatus	Bắt buộc. Mặc định OPEN
deadline_at	DateTime	Bắt buộc
ship_fee	Int	Bắt buộc. Mặc định 15000
voucher_id	String?	FK → Voucher.id. Có thể null
locked_at	DateTime?	Có thể null
created_at	DateTime	Bắt buộc. Mặc định now()

Chỉ mục — host_id, status.

LobbyStatus — OPEN, LOCKED, AWAITING_PAYMENT, PAID, COMPLETED, DISPUTED, CANCELLED.

DD-06 lobby_members

Bảng giao nhau giữa phòng và người dùng. Cặp định danh làm khóa chính, trạng thái LEFT lưu lịch sử rời.

Bảng 18. Từ điển dữ liệu bảng lobby_members

Trường	Kiểu	Điều kiện và mặc định
lobby_id	String	FK → GroupLobby.id. Bắt buộc
user_id	String	FK → User.id. Bắt buộc
deposit_required	Int	Bắt buộc. Mặc định 0
deposit_paid	Int	Bắt buộc. Mặc định 0
status	LobbyMemberStatus	Bắt buộc. Mặc định JOINED
joined_at	DateTime	Bắt buộc. Mặc định now()

Khóa ghép — lobby_id, user_id.

Chỉ mục — user_id.

LobbyMemberStatus — JOINED, LEFT, NO_SHOW, CHECKED_IN.

DD-07 cart_items

Lưu số lượng và đơn giá đã chụp theo từng thành viên và món.

Bảng 19. Từ điển dữ liệu bảng cart_items

Trường	Kiểu	Điều kiện và mặc định
id	String	PK. Bắt buộc. Mặc định uuid()
lobby_id	String	FK → GroupLobby.id. Bắt buộc
user_id	String	FK → User.id. Bắt buộc
menu_item_id	String	FK → MenuItem.id. Bắt buộc
qty	Int	Bắt buộc
unit_price_snapshot	Int	Bắt buộc
created_at	DateTime	Bắt buộc. Mặc định now()

Chỉ mục — lobby_id, user_id.

DD-08 vouchers

Giữ điều kiện thời gian, giá trị, phạm vi và giới hạn sử dụng của mã.

Bảng 20. Từ điển dữ liệu bảng vouchers

Trường	Kiểu	Điều kiện và mặc định
id	String	PK. Bắt buộc. Mặc định uuid()
code	String	Duy nhất. Bắt buộc
scope	VoucherScope	Bắt buộc
discount_type	DiscountType	Bắt buộc
value	Int	Bắt buộc
max_discount	Int	Bắt buộc
min_order	Int	Bắt buộc. Mặc định 0
max_distance_m	Int	Bắt buộc. Mặc định 1000
valid_from	DateTime	Bắt buộc
valid_to	DateTime	Bắt buộc
usage_limit	Int	Bắt buộc. Mặc định 100
used_count	Int	Bắt buộc. Mặc định 0

DiscountType — PERCENT, FIXED.

VoucherScope — VENUE, FNB, CROSS.

DD-09 split_bills

Mỗi người có tối đa một hóa đơn cho một phòng. Lưu tiền trước và sau các điều chỉnh theo từng thành phần.

Bảng 21. Từ điển dữ liệu bảng split_bills

Trường	Kiểu	Điều kiện và mặc định
id	String	PK. Bắt buộc. Mặc định uuid()
lobby_id	String	FK → GroupLobby.id. Bắt buộc
user_id	String	FK → User.id. Bắt buộc
slot_share	Int	Bắt buộc
food_amount	Int	Bắt buộc
ship_share	Int	Bắt buộc
discount_share	Int	Bắt buộc
deposit_offset	Int	Bắt buộc. Mặc định 0
total	Int	Bắt buộc
vietqr_url	String	Bắt buộc
status	SplitBillStatus	Bắt buộc. Mặc định PENDING
paid_at	DateTime?	Có thể null

Ràng buộc duy nhất — lobby_id, user_id.

Chỉ mục — status.

SplitBillStatus — PENDING, PAID, REFUNDED.

DD-10 escrow_transactions

Dấu vết dòng tiền mô phỏng. Khóa idempotency_key là bất biến chống tạo lặp.

Bảng 22. Từ điển dữ liệu bảng escrow_transactions

Trường	Kiểu	Điều kiện và mặc định
id	String	PK. Bắt buộc. Mặc định uuid()
lobby_id	String	FK → GroupLobby.id. Bắt buộc
split_bill_id	String?	FK → SplitBill.id. Có thể null
type	EscrowTxType	Bắt buộc
amount	Int	Bắt buộc
platform_fee	Int	Bắt buộc. Mặc định 0
net_amount	Int	Bắt buộc. Mặc định 0
payee_provider_id	String?	FK → Provider.id. Có thể null
status	EscrowStatus	Bắt buộc. Mặc định HELD
idempotency_key	String	Duy nhất. Bắt buộc
created_at	DateTime	Bắt buộc. Mặc định now()

Chỉ mục — lobby_id, type, status.

EscrowStatus — HELD, RELEASED, REFUNDED, FROZEN.

EscrowTxType — HOLD, RELEASE, REFUND, PENALTY.

DD-11 disputes

Ghi lý do, bằng chứng và kết quả phân xử. resolved_by vắng khi chưa xử lý.

Bảng 23. Từ điển dữ liệu bảng disputes

Trường	Kiểu	Điều kiện và mặc định
id	String	PK. Bắt buộc. Mặc định uuid()
lobby_id	String	FK → GroupLobby.id. Bắt buộc
reporter_id	String	FK → User.id. Bắt buộc
target_provider_id	String	FK → Provider.id. Bắt buộc
reason	String	Bắt buộc
evidence_urls	String[]	Bắt buộc
status	DisputeStatus	Bắt buộc. Mặc định OPEN
refund_amount	Int	Bắt buộc. Mặc định 0
resolved_by	String?	FK → User.id. Có thể null
resolved_at	DateTime?	Có thể null
created_at	DateTime	Bắt buộc. Mặc định now()

Chỉ mục — status.

Chỉ mục — lobby_id.

DisputeStatus — OPEN, RESOLVED, REJECTED.

DD-12 audit_logs

Ghi dấu vết thao tác với ảnh chụp trước và sau. entity_id là định danh logic đa thực thể.

Bảng 24. Từ điển dữ liệu bảng audit_logs

Trường	Kiểu	Điều kiện và mặc định
id	String	PK. Bắt buộc. Mặc định uuid()
actor_id	String?	FK → User.id. Có thể null
action	String	Bắt buộc
entity	String	Bắt buộc
entity_id	String	Bắt buộc
before	Json?	Có thể null
after	Json?	Có thể null
created_at	DateTime	Bắt buộc. Mặc định now()

Chỉ mục — entity, entity_id.

Chỉ mục — created_at.

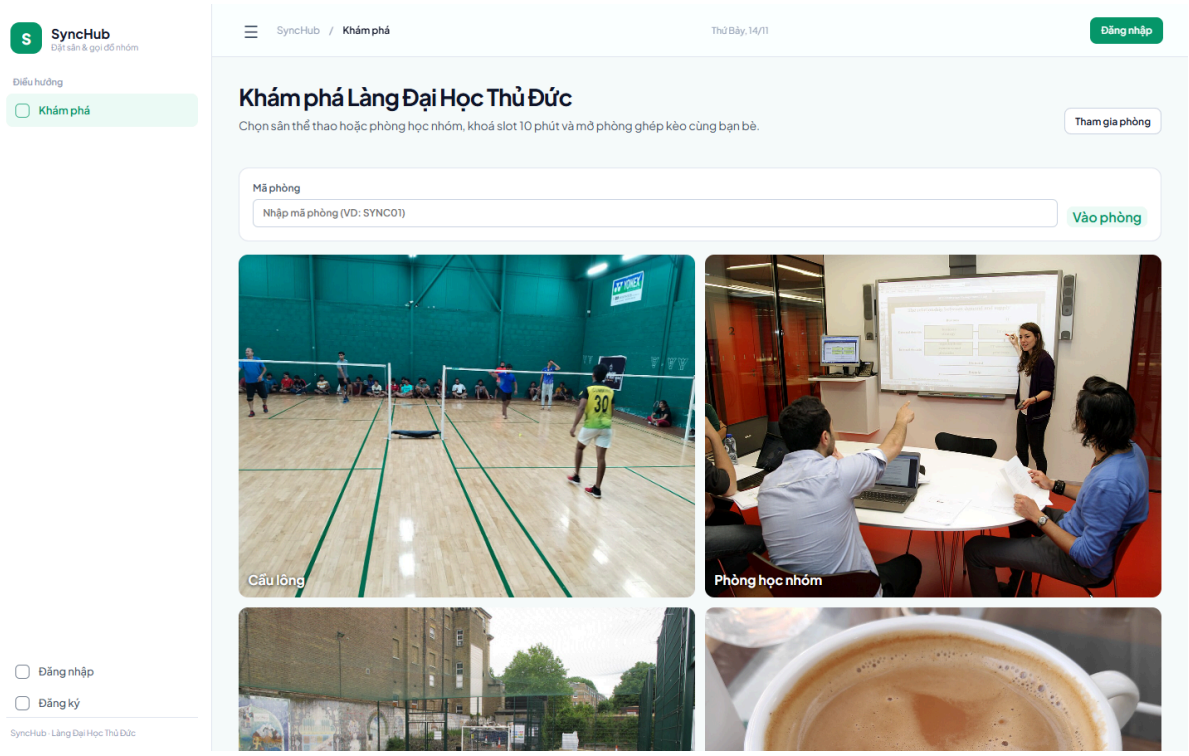
Chương 4 Thiết kế và hiện thực giao diện

4.1 Điều hướng và phản hồi trạng thái

SyncHub tổ chức điều hướng theo ngữ cảnh sử dụng. Khách đi từ khám phá sang chi tiết hoặc đăng nhập. Người đã đăng nhập có thêm mục ví, khiếu nại và hồ sơ. Provider và admin có điểm vào chuyên biệt sau xác thực. Đường dẫn trực tiếp được định tuyến trong trình duyệt, còn dữ liệu được tải qua API.

Một thao tác thành công thường thay đổi nhãn trạng thái và khả năng thao tác tiếp. Giỏ chốt phải phản ánh trạng thái khóa, hóa đơn đã xác nhận chuyển sang PAID, và màn hình sổ cái tách nhóm giao dịch theo trạng thái. Sự kiện socket rút ngắn thời gian các thiết bị nhìn thấy thay đổi. Sau khi tải lại, API cung cấp trạng thái hiện tại.

4.2 Khám phá địa điểm

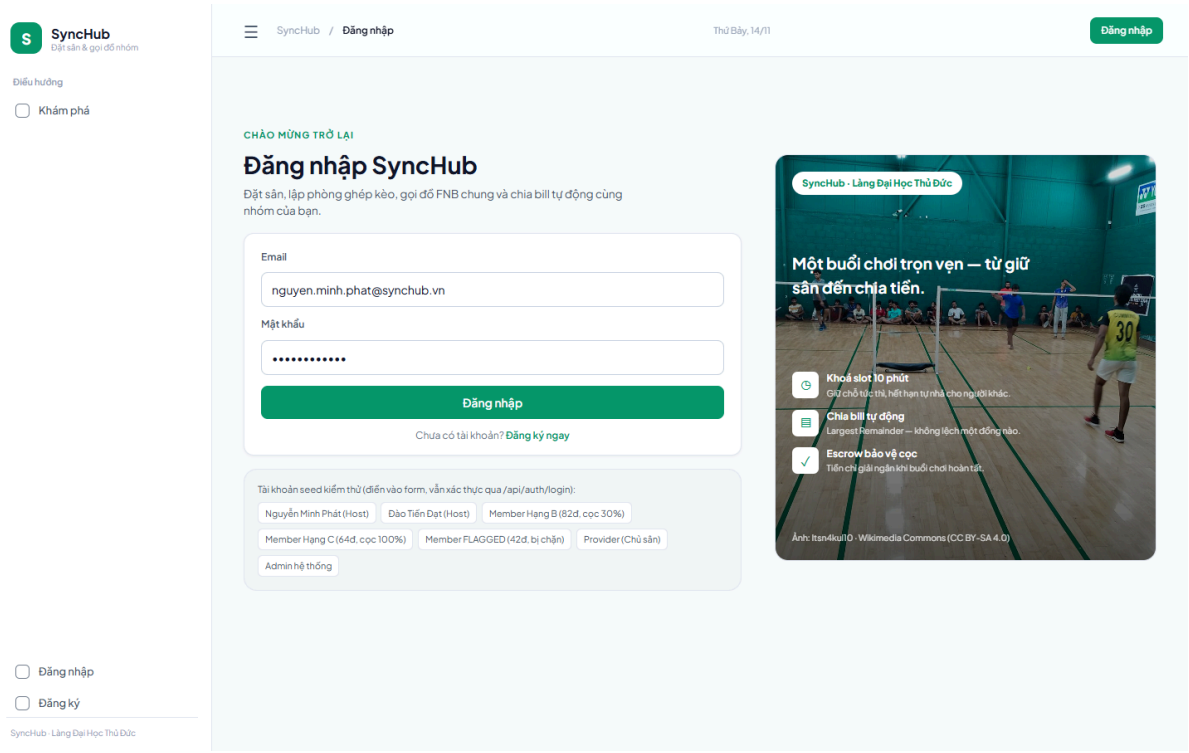


Hình 30. Khám phá địa điểm

Ngữ cảnh — Khách · UC-02.

Danh sách và bản đồ hỗ trợ xem địa điểm theo bộ lọc. Dữ liệu đồng bộ giữa điểm trên bản đồ và thẻ kết quả.

4.3 Đăng nhập

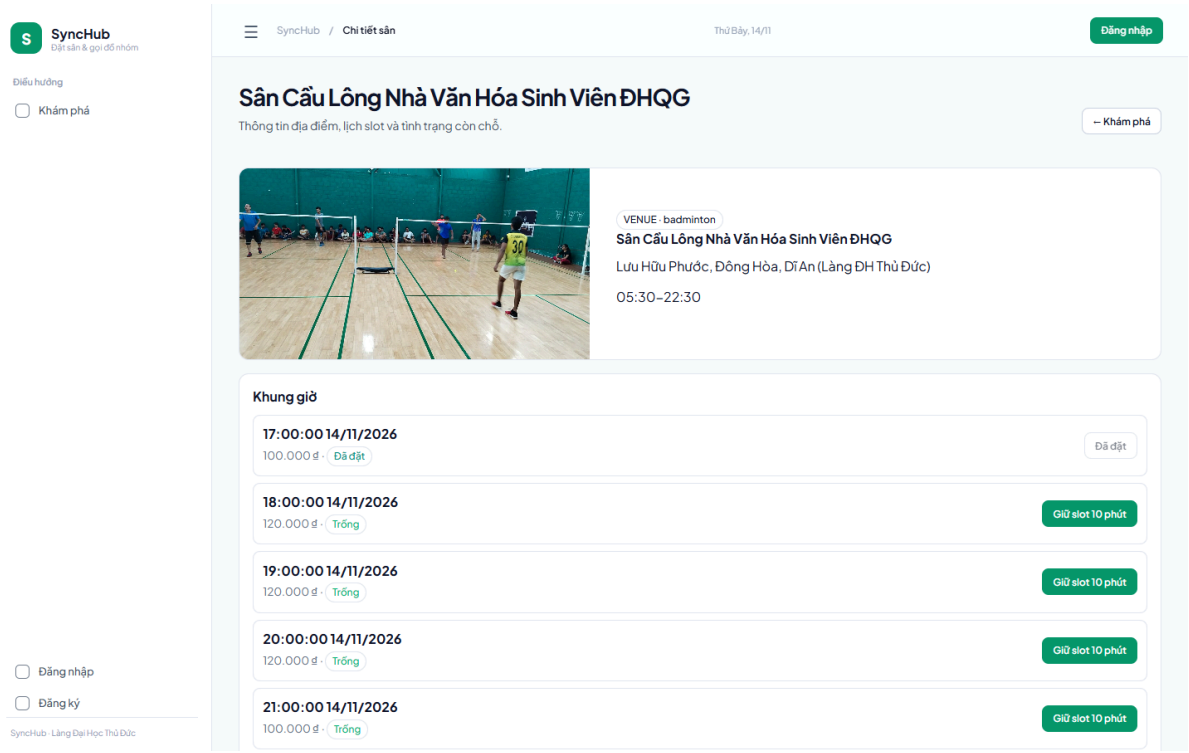


Hình 31. Đăng nhập

Ngữ cảnh — Khách · UC-01.

Đăng nhập nhận phiên JWT. Biểu mẫu đăng ký nằm ở đường vào riêng. Giao diện dẫn nhà cung cấp và admin vào portal tương ứng.

4.4 Lịch của địa điểm

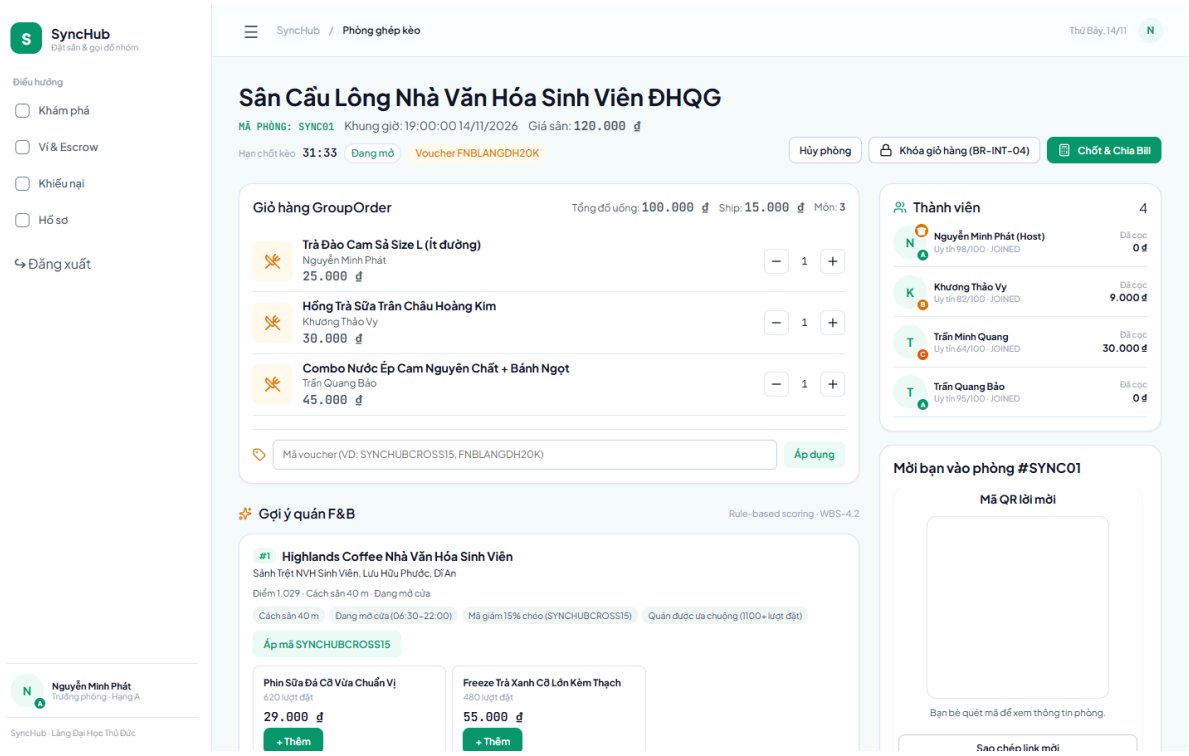


Hình 32. Lịch của địa điểm

Ngữ cảnh — Khách · UC-02 và UC-03.

Chi tiết địa điểm hiển thị giá và trạng thái slot. Khi cần giữ chỗ, người dùng phải có phiên và đáp ứng điều kiện route.

4.5 Phòng nhóm và giỏ món



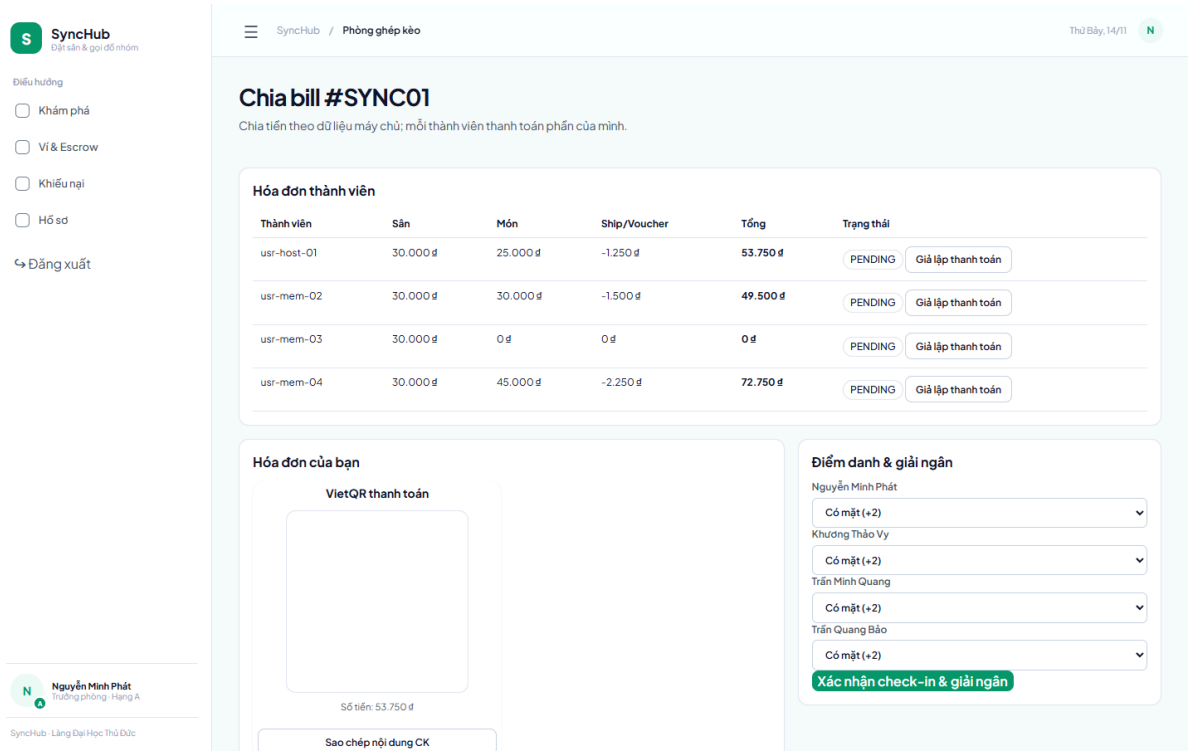
Hình 33. Phòng nhóm và giỏ món

Ngữ cảnh — Người tạo phòng · UC-04 đến UC-07.

Trang phòng tập hợp lịch, trạng thái, thành viên và giỏ. Các thay đổi được phản ánh qua sự kiện socket và dữ liệu API.

Từ màn hình phòng, người tạo có thể chuyển sang chia bill khi đầu vào đã được khóa. Thành viên nhìn giỏ theo từng người để đối chiếu món và số lượng. Sự khác biệt của vai trò xuất hiện ở nhóm hành động cuối màn hình.

4.6 Hóa đơn và thanh toán demo



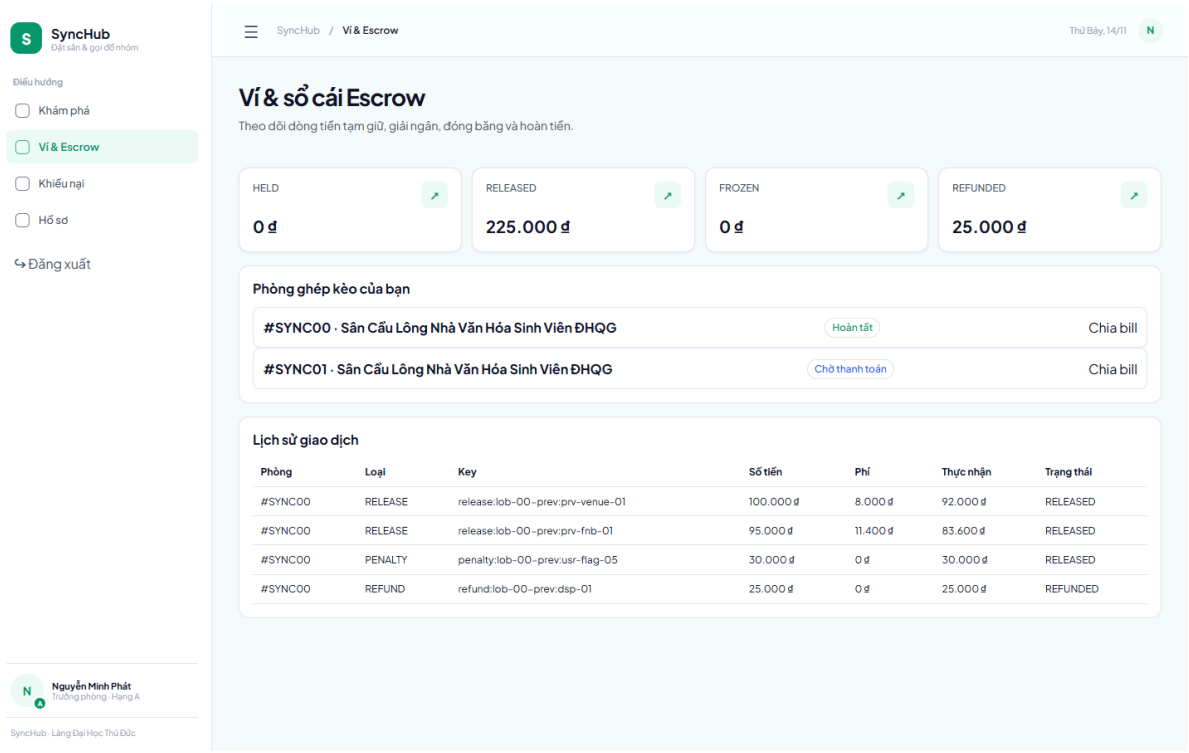
Hình 34. Hóa đơn và thanh toán demo

Ngữ cảnh — Người tạo phòng · UC-08 và UC-09.

Bill lưu chi phí theo thành viên. Giao diện hiển thị trạng thái và cung cấp luồng xác nhận demo. Ảnh QR phụ thuộc dịch vụ ảnh bên ngoài và không tải được trong lần chụp. Các bill và nút xác nhận demo vẫn được hiển thị.

Số phải trả áp khấu trừ cọc sau khi phân bổ chi phí. Mốc này dùng để giải thích vì sao khoản thanh toán có thể nhỏ hơn chi phí gộp. Trong dữ liệu mẫu, đường dẫn bill được mở từ phòng hoặc ví.

4.7 Ví và sổ cái



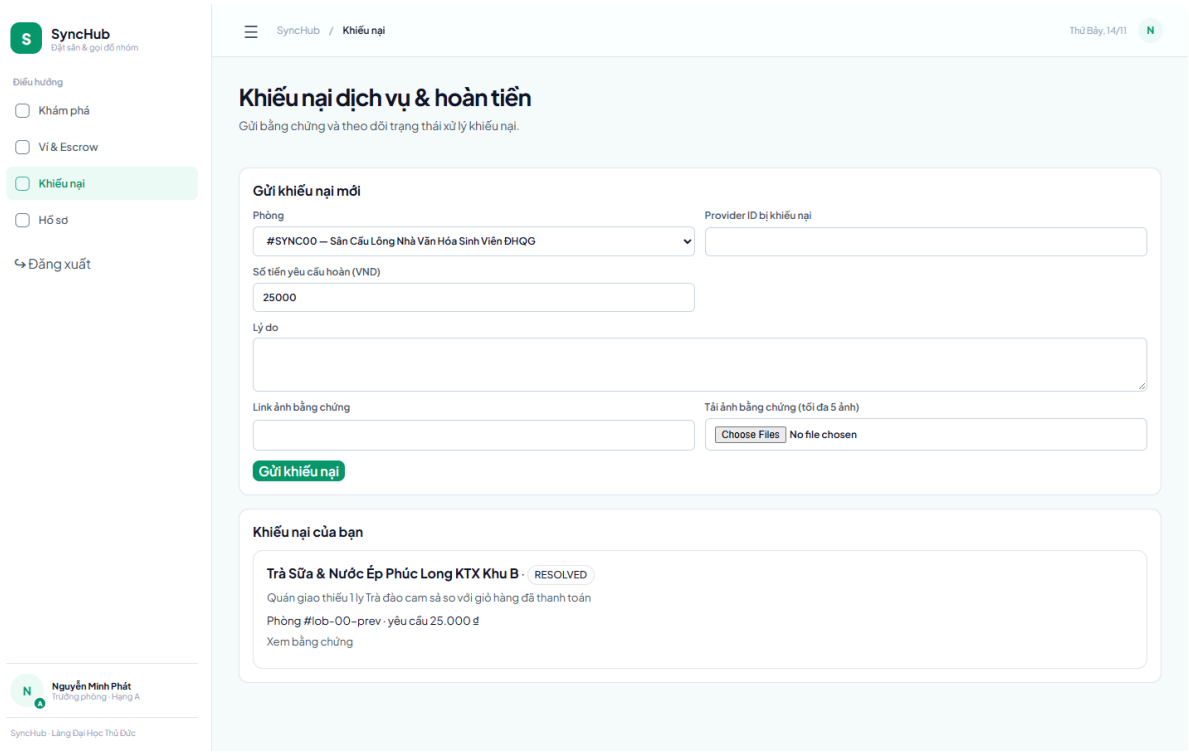
Hình 35. Ví và sổ cái

Ngữ cảnh — Người dùng · UC-09 và UC-10.

Bảng ghi cho biết mã phòng, loại, số tiền, phí và thực nhận. Các số tổng lấy từ dữ liệu mô phỏng.

Để kiểm tra một dòng, dùng cặp mã phòng và loại giao dịch. Nếu nhiều dòng có cùng phòng, idempotency key giúp lần ngược hiệu ứng ghi nhận tương ứng trong test.

4.8 Biểu mẫu khiếu nại



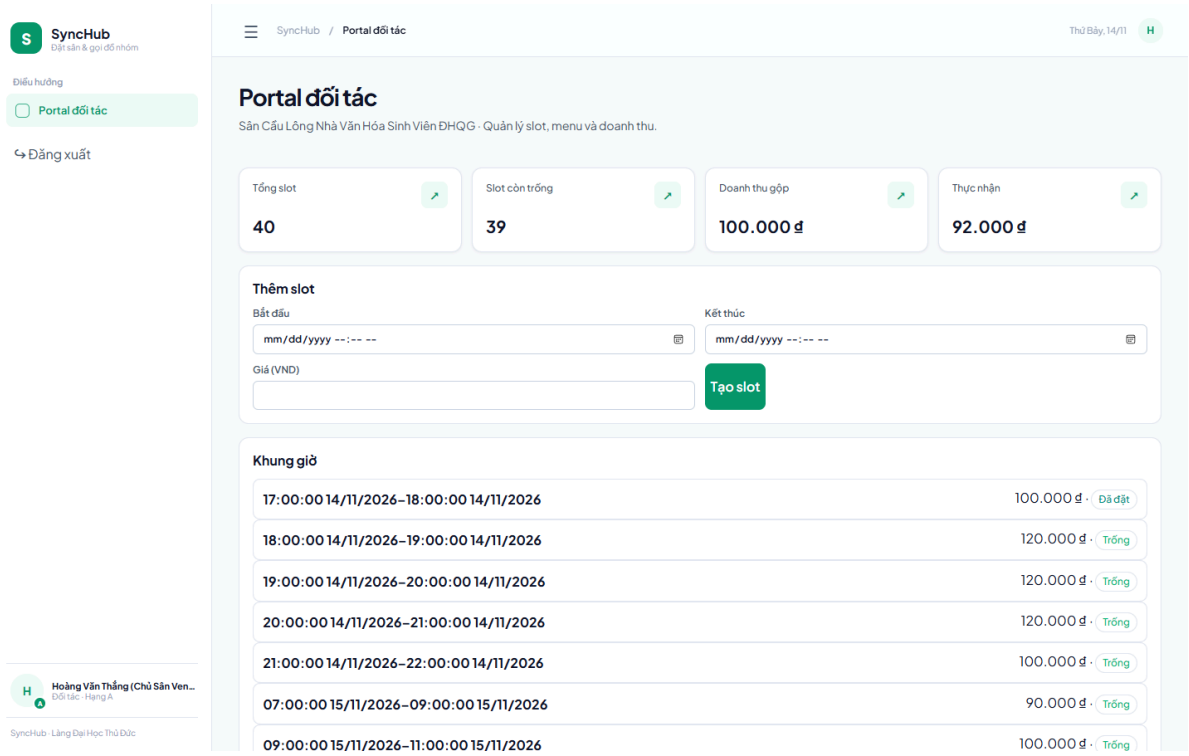
Hình 36. Biểu mẫu khiếu nại

Ngữ cảnh — Người dùng · UC-11.

Chọn phòng, nhập đối tác, lý do và khoản đề nghị. Bằng chứng có thể cung cấp dưới dạng ảnh hoặc liên kết.

Sau khi gửi, danh sách khiếu nại đọc trạng thái hiện tại từ server. Phiên bản này yêu cầu nhập định danh đối tác. Thiết kế tiếp theo có thể chọn trực tiếp đối tác thuộc phòng để giảm lỗi nhập.

4.9 Portal nhà cung cấp

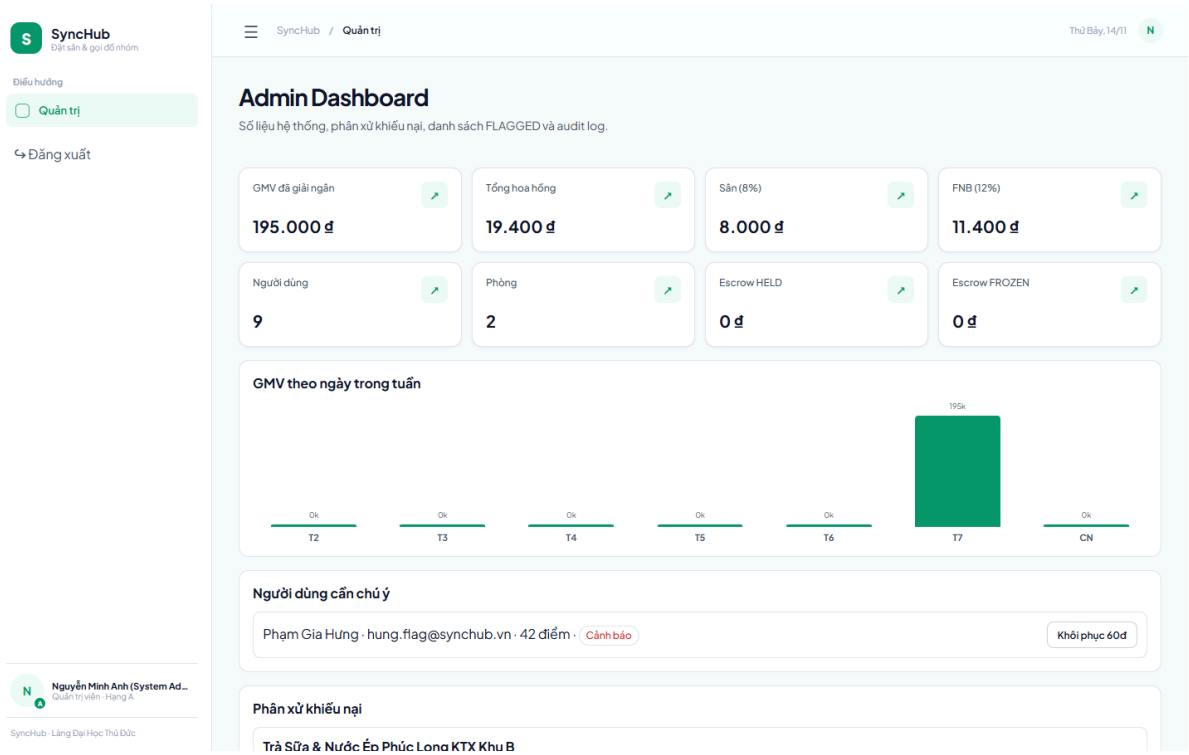


Hình 37. Portal nhà cung cấp

Ngữ cảnh — Provider · UC-12.

Đối tác theo dõi slot, doanh thu mô phỏng và thực đơn của hồ sơ được chọn. API kiểm tra quyền và sở hữu cho thay đổi danh mục.

4.10 Dashboard quản trị



Hình 38. Dashboard quản trị

Ngữ cảnh — Admin · UC-11 và UC-12.

Tổng hợp dữ liệu phòng, người dùng, giao dịch và khiếu nại. Admin tra audit hoặc xử lý yêu cầu từ hàng chờ.

Chương 5 Tổ chức thực hiện và đánh giá

5.1 Tổ chức công việc

Quy trình biên soạn bắt đầu bằng phân tích API, schema và các test hiện có. Quy tắc nghiệp vụ được liên kết với trường dữ liệu và thao tác giao diện trước khi vẽ sơ đồ. Kết quả chạy thử được ghi lại cùng môi trường. Để tái lập, dùng đúng migration, seed và test của phiên bản đang phân tích.

Nhóm công việc	Thành viên	Thời gian thực tế
Phân tích nghiệp vụ và lập sơ đồ		
Hiện thực API và cơ sở dữ liệu		
Xây dựng giao diện và kịch bản demo		
Kiểm thử và biên tập báo cáo		

5.2 Phương pháp và kết quả kiểm thử

Ngày thực hiện 14/11/2026. Môi trường Windows, Node.js 24.19.0, PostgreSQL 16 và dữ liệu seed. Hai cơ sở dữ liệu tách biệt được tạo cho test và demo. Năm migration được áp dụng trước khi chạy. Chạy npm --prefix server test bằng Node test runner tuần tự.

Kết quả 82/82 ca đạt, 0 lỗi, 0 bỏ qua. Runner báo thời lượng khoảng 11,9 giây cho lần chạy. Nhật ký đi kèm giữ tên từng ca, thời lượng và kết quả. Thời lượng tổng là quan sát của bộ test cục bộ.

Bảng 25. Tóm tắt kết quả theo nhóm test

Bộ test	Kết quả và trọng tâm
auth và seed-data	Đạt. Kiểm tra JWT, RBAC, hạng uy tín và dữ liệu mẫu.
bookslot	Đạt. Lọc địa điểm, giữ chỗ cạnh tranh, hết hạn và phòng.
grouporder và split-bill	Đạt. Giỏ, voucher, chia chi phí và làm tròn.
escrow	Đạt. PAID, HOLD, check-in, phí và chống lặp.
lobby-cancel	Đạt. Hủy, rollback, cạnh tranh với callback và giữ lịch sử.
dispute-admin	Đạt. Đóng băng, hoàn, quyền xử lý, thống kê.
chat-history	Đạt. Giới hạn và tách lịch sử theo phòng.

5.3 Đánh giá chức năng

Giá trị của kiểm thử cạnh tranh là kiểm tra số bản ghi sau các yêu cầu chồng lấn. Một HTTP 200 riêng lẻ chưa đủ để đánh giá chống đặt trùng. Ca giữ slot chạy 20 yêu cầu cùng lúc và kiểm tra tổng số thành công và số phản hồi 409. Các ca hủy và giải ngân dùng giao dịch cạnh tranh để kiểm tra kết quả cuối cùng thay vì chỉ đường chạy thuận.

Trong chia hóa đơn, ca tổng 215.000 VND kiểm tra các hóa đơn theo người. Ca phần dư kiểm tra cách xử lý VND cuối cùng, còn ca không có món xác minh phí F&B không phát sinh. Test cho hoàn khiếu nại kiểm tra khoản không vượt phần đang đóng băng và các lần quyết định sau không tái sử dụng hóa đơn đã hoàn. Bằng chứng từ test áp dụng cho dữ liệu và điều kiện đã chạy.

5.4 Hạn chế và công việc tiếp theo

Checkout hiện dựa vào yêu cầu xác nhận demo. Controller nhận mã hóa đơn hoặc cặp mã phòng và người dùng, trong khi quy trình sản xuất cần xác thực thông điệp của bên thanh toán, đối chiếu số tiền và chặt chẽ hóa quyền đọc hóa đơn, phòng và sổ cái. Trước khi chạy với người dùng thực, cần thử các yêu cầu ngoài phạm vi sở hữu ở cấp API, vì việc ẩn nút trên trình duyệt không kiểm soát được truy cập trực tiếp. Route đăng ký công khai hiện nhận role hợp lệ từ body, kể cả ADMIN. Cần giới hạn role tự đăng ký và cấp role đặc quyền qua một luồng quản trị riêng.

Slot đã hủy là một ví dụ về xung đột giữa nhu cầu vận hành và lưu lịch sử. Hệ thống hiện trả trạng thái AVAILABLE trong giao dịch hủy nhưng chặn giữ lại slot có phòng CANCELLED. Nếu cần tái sử dụng, thiết kế có thể tách lịch sử lần đặt khỏi định danh khung giờ và xác lập ràng buộc duy nhất cho lượt đặt đang hoạt động.

Cần bổ sung đo độ trễ ở các môi trường có tải, thử khôi phục Socket.io sau mất mạng, kiểm tra khả năng tiếp cận bằng bàn phím và thử đối tác cập nhật lịch với dữ liệu lớn hơn. Các kết quả hiện có chỉ xác lập hành vi trong môi trường demo cục bộ. Quy trình thử nghiệm địa bàn, làm việc với đối tác và thu thập ý kiến người dùng nằm ở bước phát triển tiếp theo.

Tài liệu tham khảo

[1] Grab Việt Nam. Giới thiệu tính năng Đặt đơn nhóm của GrabFood. https://www.grab.com/vn/campaign/gioi-thieu-tinh-nang-dat-don-nhom-group-order-cua-grabfood/

[2] Công báo Thành phố Hồ Chí Minh. Bản đồ vị trí và ranh giới Khu Đại học Quốc gia TP.HCM. https://congbao.hochiminhcity.gov.vn/DKC.MFiles.CB/Gazette/DownLoadFileResult/44777

[3] SyncHub. README.md, server/src/routes, server/src/controllers, server/src/services, server/src/sockets, server/prisma/schema.prisma, server/package-lock.json, client/vanilla và server/tests. Working tree kiểm tra ngày 14/11/2026 trên nền commit 1167430.

Phụ lục tái lập kiểm thử và demo

Thiết lập Node.js 24 và PostgreSQL 16. Dùng hai database riêng cho test và demo. Với mỗi database đặt DATABASE_URL rồi chạy npm --prefix server run prisma:deploy. Với database test, đặt thêm TEST_DATABASE_URL và cấu hình JWT_SECRET trong phiên chạy, sau đó chạy npm --prefix server test. Fixture có bước đặt lại dữ liệu trong database test.

Với database demo chạy npm --prefix server run prisma:seed, sau đó npm --prefix server start. Mở địa chỉ và cổng xuất hiện trong log. Dữ liệu mẫu tạo phòng, đối tác, thực đơn và các trạng thái phục vụ kịch bản. Xem tài liệu cấu hình và hướng dẫn trong README.md để chuẩn bị tài khoản demo.

Bộ bàn giao gồm Drawio và Hinh_so_do để mở từng trang ở kích thước lớn, Anh_giao_dien để kiểm tra bằng chứng giao diện và Ket_qua_kiem_thu.log để tra toàn bộ kết quả. Ma trận truy vết đặt cạnh báo cáo để lần từ mã nghiệp vụ tới kiểm thử và bảng dữ liệu.